

PiggyBank : Création d'un bot de trading

```
In [966]: # ETAPE 1.1 : Chargement des librairies et dépendances

# Librairies standards
import os
from datetime import datetime, timedelta
from configparser import ConfigParser
import ta

# Traitement des données
import pandas as pd
import numpy as np

# Gestion du temps / fuseaux horaires
import pytz
from pytz import timezone

# Visualisation
import matplotlib.pyplot as plt

# Deep Learning avec TensorFlow / Keras
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import LSTM, Dense, Dropout
from tensorflow.keras.utils import to_categorical
from tensorflow.keras.optimizers import Adam

# Machine Learning avec Scikit-learn
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import confusion_matrix, ConfusionMatrixDisplay, classification_report
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import classification_report
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
import joblib
from imblearn.over_sampling import RandomOverSampler

# API Alpaca
import alpaca_trade_api as tradeapi
from alpaca.data import StockHistoricalDataClient
from alpaca.data.requests import StockBarsRequest
from alpaca.data.timeframe import TimeFrame, TimeFrameUnit
from alpaca.data.enums import Adjustment, DataFeed
```

1. Collecte de la donnée, nettoyage, analyse et expansion de la data historique

In [967]: *# ETAPE 1.2 : Chargement des identifiants API Alpaca*

```
config = ConfigParser()
config.read("../params/config.ini")
key = config['alpaca_account']['key']
secret = config['alpaca_account']['secret']
base_paper_url = "https://paper-api.alpaca.markets/v2"

api = tradeapi.REST(key, secret, base_paper_url, api_version='v2')
```

In [968]: *# ETAPE 1.3 : Téléchargement des données historiques*

```
def telecharger_donnees_histo(symbol, debut, fin, timeframe='1Min', fichier_csv="donnees.csv"):
    debut_dt = datetime.strptime(debut, "%Y-%m-%d")
    fin_dt = datetime.strptime(fin, "%Y-%m-%d")

    all_data = []

    jour = debut_dt
    while jour <= fin_dt:
        try :
            start_dt = datetime.combine(jour, datetime.strptime("13:30", "%H:%M").time())
            end_dt = datetime.combine(jour, datetime.strptime("20:00", "%H:%M").time())

            start_str = start_dt.isoformat() + "Z"
            end_str = end_dt.isoformat() + "Z"
            bars = api.get_bars(
                symbol,
                timeframe,
                start=start_str,
                end=end_str
            ).df

            if not bars.empty:
                df_day = bars.copy()
                df_day.index = df_day.index.tz_convert('UTC')
                df_day = df_day[['open', 'high', 'low', 'close', 'volume']]
                all_data.append(df_day)
            else:
                print(f"Info : Aucune donnée pour {symbol} le {jour.strftime('%Y-%m-%d')}")

        except Exception as e:
            print(f"Erreur : {jour.strftime('%Y-%m-%d')} : {e}")

        jour += timedelta(days=1)

    if not all_data:
        print("Erreur : Aucune donnée récupérée.")
        return

    df_final = pd.concat(all_data)
    df_final.to_csv(fichier_csv)
    print(f"Succès : Données sauvegardées dans : {fichier_csv}")
```

```
In [969]: telecharger_donnees_histo(  
          symbol="AAPL",  
          debut="2023-05-01",  
          fin="2023-06-30",  
          timeframe='1Min',  
          fichier_csv="../data/AAPL_mai_2023.csv"  
        )
```

```
Info : Aucune donnée pour AAPL le 2023-05-06  
Info : Aucune donnée pour AAPL le 2023-05-07  
Info : Aucune donnée pour AAPL le 2023-05-13  
Info : Aucune donnée pour AAPL le 2023-05-14  
Info : Aucune donnée pour AAPL le 2023-05-20  
Info : Aucune donnée pour AAPL le 2023-05-21  
Info : Aucune donnée pour AAPL le 2023-05-27  
Info : Aucune donnée pour AAPL le 2023-05-28  
Info : Aucune donnée pour AAPL le 2023-05-29  
Info : Aucune donnée pour AAPL le 2023-06-03  
Info : Aucune donnée pour AAPL le 2023-06-04  
Info : Aucune donnée pour AAPL le 2023-06-10  
Info : Aucune donnée pour AAPL le 2023-06-11  
Info : Aucune donnée pour AAPL le 2023-06-17  
Info : Aucune donnée pour AAPL le 2023-06-18  
Info : Aucune donnée pour AAPL le 2023-06-19  
Info : Aucune donnée pour AAPL le 2023-06-24  
Info : Aucune donnée pour AAPL le 2023-06-25  
Succès : Données sauvegardées dans : ../data/AAPL_mai_2023.csv
```

```
In [970]: # ETAPE 1.4 : Préparation du fichier CSV  
  
df_hist = pd.read_csv("../data/AAPL_mai_2023.csv", parse_dates=['timestamp'])  
df_hist = df_hist.set_index('timestamp')  
df_hist = df_hist.sort_index()  
df_hist.head()
```

Out [970]:

	open	high	low	close	volume
timestamp					
2023-05-01 13:30:00+00:00	169.28	169.8500	169.2800	169.8236	1422421
2023-05-01 13:31:00+00:00	169.83	169.9200	169.5500	169.6415	304499
2023-05-01 13:32:00+00:00	169.65	169.7806	169.5600	169.7500	232898
2023-05-01 13:33:00+00:00	169.75	169.8700	169.6000	169.6000	192009
2023-05-01 13:34:00+00:00	169.62	169.7100	169.4037	169.4390	251297

In [971]: *# ETAPE 1.5 : Calcul des indicateurs techniques*

```
window = 14
```

```
df_hist['change1m'] = df_hist['close'].pct_change() * 100
df_hist['volatilite'] = df_hist['close'].rolling(10).std()
df_hist['perf_open'] = ((df_hist['close'] - df_hist['open'].iloc[0]) / df_hist['open'].iloc[0]) * 100
```

RSI

```
delta = df_hist['close'].diff()
gain = delta.where(delta > 0, 0).rolling(window=window).mean()
loss = -delta.where(delta < 0, 0).rolling(window=window).mean()
rs = gain / loss
df_hist['RSI'] = 100 - (100 / (1 + rs))
```

MACD

```
df_hist['EMA_6'] = df_hist['close'].ewm(span=6).mean()
df_hist['EMA_12'] = df_hist['close'].ewm(span=12).mean()
df_hist['MACD'] = df_hist['EMA_6'] - df_hist['EMA_12']
```

Bollinger Bands

```
df_hist['SMA'] = df_hist['close'].rolling(window=window).mean()
df_hist['STD'] = df_hist['close'].rolling(window=window).std()
df_hist['Bollinger_%B'] = (df_hist['close'] - (df_hist['SMA'] - 2 * df_hist['STD'])) / (4 * df_hist['STD'])
```

OBV

```
df_hist['OBV'] = np.where(
    df_hist['close'] > df_hist['close'].shift(1), df_hist['volume'],
    np.where(df_hist['close'] < df_hist['close'].shift(1), -df_hist['volume'], 0)
).cumsum()
```

ADX

```
def calculate_adx(df, window=14):
    df = df.copy()
    df['TR'] = np.maximum(df['high'] - df['low'],
                          np.maximum(abs(df['high'] - df['close'].shift(1)),
                                      abs(df['low'] - df['close'].shift(1))))
    df['+DM'] = np.where((df['high'] - df['high'].shift(1)) > (df['low'].shift(1) - df['low']),
                        np.maximum(df['high'] - df['high'].shift(1), 0), 0)
    df['-DM'] = np.where((df['low'].shift(1) - df['low']) > (df['high'] - df['high'].shift(1)),
                        np.maximum(df['low'].shift(1) - df['low'], 0), 0)
```

```
tr_smooth = df['TR'].rolling(window=window).sum()
plus_dm_smooth = df['+DM'].rolling(window=window).sum()
minus_dm_smooth = df['-DM'].rolling(window=window).sum()
```

```
plus_di = 100 * (plus_dm_smooth / tr_smooth)
minus_di = 100 * (minus_dm_smooth / tr_smooth)
dx = (abs(plus_di - minus_di) / (plus_di + minus_di)) * 100
adx = dx.rolling(window=window).mean()
df['ADX'] = adx
return df
```

```
df_hist = calculate_adx(df_hist, window=14)
```

Autres indicateurs via ta-lib ou pandas-ta

```
df_hist['EMA50'] = ta.trend.ema_indicator(df_hist['close'], window=50).fillna(method='bfill')
df_hist['EMA200'] = ta.trend.ema_indicator(df_hist['close'], window=200).fillna(method='bfill')
df_hist['ATR'] = ta.volatility.average_true_range(df_hist['high'], df_hist['low'], df_hist['close'], window=14).fillna(method='bfill')
```

```
df_hist['CCI'] = ta.trend.cci(df_hist['high'], df_hist['low'], df_hist['close'], window=20).fillna(method='bfill')
df_hist['StochRSI'] = ta.momentum.stochrsi(df_hist['close'], window=14, smooth1=3, smooth2=3).fillna(method='bfill')

# Export final
colonnes = [
    "open", "high", "low", "close", "volume",
    "change1m", "volatilite", "perf_open", "RSI", "MACD", "OBV", "Bollinger_%B", "ADX",
    "EMA50", "EMA200", "ATR", "CCI", "StochRSI"
]
df_hist = df_hist[colonnes]
df_hist.to_csv("../data/out_hist.csv")
```

2. Création de la Stratégie, et détection des opportunités de trading

```
In [972]: # ETAPE 2.1 : Génération des signaux avec la stratégie manuelle
```

```
def generate_signals_from_existing_indicators(df):
    """
    Génère des signaux d'achat/vente/HOLD à partir de RSI, MACD, ADX.
    La logique est simplifiée pour refléter un comportement de trader humain.
    """
    df = df.copy()
    df['Signal'] = "HOLD"

    for i in range(2, len(df)):
        rsi = df.iloc[i]['RSI']
        rsi_prev = df.iloc[i - 1]['RSI']
        macd = df.iloc[i]['MACD']
        macd_prev = df.iloc[i - 1]['MACD']
        adx = df.iloc[i]['ADX']
        change1m = df.iloc[i]['change1m']
        vol = df.iloc[i]['volatilite']

        # Conditions générales de filtrage
        if adx < 20:
            continue # marché sans tendance

        if vol < 0.01:
            continue # trop peu de mouvement

        # Calcul d'un score de confiance
        score = 0

        # Critères de momentum haussier
        if rsi_prev < 30 and rsi >= 30:
            score += 1
        if macd > 0 and macd > macd_prev:
            score += 1
        if change1m > 0.1:
            score += 1

        if score >= 2:
            df.iat[i, df.columns.get_loc('Signal')] = "BUY"
            continue

        # Critères de momentum baissier
        score = 0
        if rsi_prev > 70 and rsi <= 70:
            score += 1
        if macd < 0 and macd < macd_prev:
            score += 1
        if change1m < -0.1:
            score += 1

        if score >= 2:
            df.iat[i, df.columns.get_loc('Signal')] = "SELL"

    return df
```

```
# ETAPE 2.2 : Simulation des trades avec durée & stop-loss
```

```
def generate_trades_with_duration_filter(df, min_duration=1, max_duration=300, stop_loss_pct=0.01, verbose=True):
```



```

"""
Simule les trades à partir d'un DataFrame de signaux.

Arguments :
    df : DataFrame contenant une colonne 'Signal' (BUY / SELL / HOLD)
    min_duration : durée minimale pour valider un trade (en minutes)
    max_duration : durée maximale d'un trade avant forçage de sortie
    stop_loss_pct : niveau de stop-loss en % (0.01 = 1%)
    verbose : si True, affiche les logs de chaque trade simulé
"""

executed_trades = []
position = None

for i in range(len(df)):
    row = df.iloc[i]
    signal = row['Signal']
    price = row['close']
    timestamp = row.name # utilise l'index comme timestamp

    # 🗝️ Entrée en position uniquement si aucune position n'est ouverte
    if position is None and signal in ['BUY', 'SELL']:
        position = {
            'type': signal,
            'entry_price': price,
            'entry_time': timestamp,
            'entry_index': i
        }
        if verbose:
            print(f"✅ Entrée {signal} à {timestamp} @ {price:.2f}")
        continue

    # 📦 Gestion de la position ouverte
    if position is not None:
        duration = i - position['entry_index']
        stop_loss_triggered = False

        if position['type'] == 'BUY':
            stop_loss_triggered = price <= position['entry_price'] * (1 - stop_loss_pct)
        elif position['type'] == 'SELL':
            stop_loss_triggered = price >= position['entry_price'] * (1 + stop_loss_pct)

        is_opposite_signal = signal == ('SELL' if position['type'] == 'BUY' else 'BUY')

        # Conditions de sortie
        if stop_loss_triggered or duration >= max_duration or is_opposite_signal:
            exit_price = price
            exit_time = timestamp
            pnl = exit_price - position['entry_price']
            if position['type'] == 'SELL':
                pnl = -pnl

            if duration >= min_duration:
                trade_data = {
                    'type': position['type'],
                    'entry_price': position['entry_price'],
                    'entry_time': position['entry_time'],
                    'exit_price': exit_price,
                    'exit_time': exit_time,
                    'PnL': pnl,
                    'duration_min': duration

```

```
    }
    executed_trades.append(trade_data)
    if verbose:
        print(f"🔄 Sortie {position['type']} à {exit_time} @ {exit_price:.2f} | PnL: {pnl:.4f}, durée: {duration} min")

    position = None # Réinitialisation

return pd.DataFrame(executed_trades)

# ETAPE 2.3 : Création de la colonne Target pour l'IA
def define_targets(df, horizon=3, seuil=0.0015):
    df = df.copy()
    df['future_return'] = df['close'].shift(-horizon) / df['close'] - 1

    df['Target'] = 0
    df.loc[df['future_return'] > seuil, 'Target'] = 1
    df.loc[df['future_return'] < -seuil, 'Target'] = -1

    return df
```



```
In [973]: df_with_signals = generate_signals_from_existing_indicators(df_hist)
trades_df = generate_trades_with_duration_filter(df_with_signals, min_duration=5, max_duration=300)
```

✓	Entrée	SELL	à 2023-05-01 13:35:00+00:00	@ 169.08	
↻	Sortie	SELL	à 2023-05-01 13:41:00+00:00	@ 169.93	PnL: -0.8500, durée: 6 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-05-01 13:52:00+00:00	@ 170.16	
✓	Entrée	BUY	à 2023-05-01 14:02:00+00:00	@ 169.55	
↻	Sortie	BUY	à 2023-05-01 15:15:00+00:00	@ 169.12	PnL: -0.4300, durée: 73 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-05-01 15:20:00+00:00	@ 169.27	
↻	Sortie	BUY	à 2023-05-01 18:34:00+00:00	@ 169.40	PnL: 0.1317, durée: 194 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-05-01 19:33:00+00:00	@ 169.59	
↻	Sortie	SELL	à 2023-05-02 13:45:00+00:00	@ 169.75	PnL: -0.1650, durée: 43 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-05-02 14:01:00+00:00	@ 169.52	
↻	Sortie	SELL	à 2023-05-02 14:12:00+00:00	@ 169.01	PnL: 0.5100, durée: 11 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-05-02 14:22:00+00:00	@ 168.67	
↻	Sortie	SELL	à 2023-05-02 19:22:00+00:00	@ 169.04	PnL: -0.3750, durée: 300 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-05-02 19:45:00+00:00	@ 168.55	
↻	Sortie	SELL	à 2023-05-03 13:30:00+00:00	@ 169.74	PnL: -1.1921, durée: 16 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-05-03 13:34:00+00:00	@ 170.24	
↻	Sortie	BUY	à 2023-05-03 13:46:00+00:00	@ 170.47	PnL: 0.2400, durée: 12 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-05-03 13:52:00+00:00	@ 170.61	
↻	Sortie	BUY	à 2023-05-03 14:06:00+00:00	@ 170.34	PnL: -0.2658, durée: 14 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-05-03 14:29:00+00:00	@ 170.08	
↻	Sortie	SELL	à 2023-05-03 18:00:00+00:00	@ 170.20	PnL: -0.1199, durée: 211 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-05-03 18:03:00+00:00	@ 169.69	
↻	Sortie	SELL	à 2023-05-03 18:38:00+00:00	@ 170.02	PnL: -0.3250, durée: 35 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-05-03 18:40:00+00:00	@ 170.60	
↻	Sortie	BUY	à 2023-05-03 18:49:00+00:00	@ 169.85	PnL: -0.7500, durée: 9 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-05-03 19:15:00+00:00	@ 168.62	
✓	Entrée	SELL	à 2023-05-03 19:19:00+00:00	@ 168.78	
✓	Entrée	SELL	à 2023-05-03 19:28:00+00:00	@ 168.41	
↻	Sortie	SELL	à 2023-05-03 19:34:00+00:00	@ 168.11	PnL: 0.3001, durée: 6 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-05-03 19:40:00+00:00	@ 167.69	
↻	Sortie	SELL	à 2023-05-04 13:37:00+00:00	@ 165.26	PnL: 2.4299, durée: 28 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-05-04 13:45:00+00:00	@ 164.56	
↻	Sortie	SELL	à 2023-05-04 13:55:00+00:00	@ 165.38	PnL: -0.8203, durée: 10 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-05-04 13:57:00+00:00	@ 165.45	
↻	Sortie	BUY	à 2023-05-04 14:26:00+00:00	@ 165.09	PnL: -0.3600, durée: 29 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-05-04 14:42:00+00:00	@ 165.86	
↻	Sortie	BUY	à 2023-05-04 15:50:00+00:00	@ 165.55	PnL: -0.3100, durée: 68 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-05-04 17:44:00+00:00	@ 166.19	
↻	Sortie	SELL	à 2023-05-04 19:49:00+00:00	@ 165.83	PnL: 0.3550, durée: 125 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-05-04 20:00:00+00:00	@ 165.50	
✓	Entrée	BUY	à 2023-05-05 13:33:00+00:00	@ 172.23	
↻	Sortie	BUY	à 2023-05-05 14:20:00+00:00	@ 173.09	PnL: 0.8598, durée: 47 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-05-05 14:23:00+00:00	@ 172.78	
↻	Sortie	SELL	à 2023-05-05 14:36:00+00:00	@ 173.69	PnL: -0.9050, durée: 13 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-05-05 14:39:00+00:00	@ 174.08	
✓	Entrée	SELL	à 2023-05-05 15:02:00+00:00	@ 173.36	
↻	Sortie	SELL	à 2023-05-08 13:31:00+00:00	@ 172.78	PnL: 0.5800, durée: 300 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-05-08 13:33:00+00:00	@ 173.02	
✓	Entrée	BUY	à 2023-05-08 13:37:00+00:00	@ 172.77	
✓	Entrée	BUY	à 2023-05-08 13:39:00+00:00	@ 172.88	
✓	Entrée	BUY	à 2023-05-08 13:46:00+00:00	@ 173.27	
↻	Sortie	BUY	à 2023-05-08 14:12:00+00:00	@ 173.28	PnL: 0.0084, durée: 26 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-05-08 14:18:00+00:00	@ 173.49	
↻	Sortie	BUY	à 2023-05-08 14:32:00+00:00	@ 173.16	PnL: -0.3300, durée: 14 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-05-08 14:33:00+00:00	@ 172.97	
↻	Sortie	SELL	à 2023-05-08 19:33:00+00:00	@ 173.46	PnL: -0.4900, durée: 300 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-05-09 13:30:00+00:00	@ 173.26	
✓	Entrée	SELL	à 2023-05-09 13:33:00+00:00	@ 172.98	
↻	Sortie	SELL	à 2023-05-09 18:33:00+00:00	@ 172.14	PnL: 0.8356, durée: 300 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-05-09 19:54:00+00:00	@ 171.90	

🔄	Sortie SELL à 2023-05-10 13:30:00+00:00 @ 173.10	PnL: -1.2000, durée: 7 min
✅	Entrée BUY à 2023-05-10 13:31:00+00:00 @ 173.62	
🔄	Sortie BUY à 2023-05-10 13:40:00+00:00 @ 173.01	PnL: -0.6143, durée: 9 min
✅	Entrée SELL à 2023-05-10 13:53:00+00:00 @ 172.66	
🔄	Sortie SELL à 2023-05-10 14:00:00+00:00 @ 173.17	PnL: -0.5100, durée: 7 min
✅	Entrée SELL à 2023-05-10 14:18:00+00:00 @ 173.17	
🔄	Sortie SELL à 2023-05-10 14:30:00+00:00 @ 173.25	PnL: -0.0750, durée: 12 min
✅	Entrée SELL à 2023-05-10 14:41:00+00:00 @ 172.91	
🔄	Sortie SELL à 2023-05-10 15:15:00+00:00 @ 173.04	PnL: -0.1300, durée: 34 min
✅	Entrée BUY à 2023-05-10 15:21:00+00:00 @ 173.25	
🔄	Sortie BUY à 2023-05-10 17:24:00+00:00 @ 172.29	PnL: -0.9571, durée: 123 min
✅	Entrée BUY à 2023-05-10 18:42:00+00:00 @ 173.03	
🔄	Sortie BUY à 2023-05-11 13:31:00+00:00 @ 173.28	PnL: 0.2502, durée: 80 min
✅	Entrée BUY à 2023-05-12 13:32:00+00:00 @ 174.05	
🔄	Sortie BUY à 2023-05-12 14:01:00+00:00 @ 172.79	PnL: -1.2591, durée: 29 min
✅	Entrée BUY à 2023-05-15 13:30:00+00:00 @ 173.00	
🔄	Sortie BUY à 2023-05-15 13:36:00+00:00 @ 172.78	PnL: -0.2150, durée: 6 min
✅	Entrée SELL à 2023-05-15 13:46:00+00:00 @ 172.50	
🔄	Sortie SELL à 2023-05-15 18:46:00+00:00 @ 171.88	PnL: 0.6157, durée: 300 min
✅	Entrée SELL à 2023-05-16 19:50:00+00:00 @ 172.18	
🔄	Sortie SELL à 2023-05-17 13:38:00+00:00 @ 171.78	PnL: 0.4000, durée: 19 min
✅	Entrée SELL à 2023-05-17 13:42:00+00:00 @ 171.29	
🔄	Sortie SELL à 2023-05-17 14:22:00+00:00 @ 171.19	PnL: 0.1011, durée: 40 min
✅	Entrée SELL à 2023-05-17 15:22:00+00:00 @ 170.56	
🔄	Sortie SELL à 2023-05-17 17:47:00+00:00 @ 172.31	PnL: -1.7531, durée: 145 min
✅	Entrée SELL à 2023-05-17 18:51:00+00:00 @ 171.96	
🔄	Sortie SELL à 2023-05-18 13:30:00+00:00 @ 173.25	PnL: -1.2899, durée: 70 min
✅	Entrée BUY à 2023-05-18 13:36:00+00:00 @ 173.26	
🔄	Sortie BUY à 2023-05-18 13:44:00+00:00 @ 172.78	PnL: -0.4800, durée: 8 min
✅	Entrée BUY à 2023-05-18 14:17:00+00:00 @ 173.60	
🔄	Sortie BUY à 2023-05-18 15:56:00+00:00 @ 174.73	PnL: 1.1300, durée: 99 min
✅	Entrée SELL à 2023-05-18 15:58:00+00:00 @ 174.65	
🔄	Sortie SELL à 2023-05-18 17:00:00+00:00 @ 174.47	PnL: 0.1800, durée: 62 min
✅	Entrée SELL à 2023-05-18 17:28:00+00:00 @ 174.59	
🔄	Sortie SELL à 2023-05-19 13:30:00+00:00 @ 176.07	PnL: -1.4800, durée: 153 min
✅	Entrée SELL à 2023-05-19 13:43:00+00:00 @ 175.78	
🔄	Sortie SELL à 2023-05-19 14:59:00+00:00 @ 175.70	PnL: 0.0800, durée: 76 min
✅	Entrée BUY à 2023-05-19 15:04:00+00:00 @ 175.99	
🔄	Sortie BUY à 2023-05-19 15:15:00+00:00 @ 175.52	PnL: -0.4650, durée: 11 min
✅	Entrée SELL à 2023-05-19 16:01:00+00:00 @ 175.52	
🔄	Sortie SELL à 2023-05-22 13:33:00+00:00 @ 174.13	PnL: 1.3900, durée: 243 min
✅	Entrée SELL à 2023-05-22 13:42:00+00:00 @ 174.45	
🔄	Sortie SELL à 2023-05-22 18:42:00+00:00 @ 174.34	PnL: 0.1092, durée: 300 min
✅	Entrée SELL à 2023-05-23 13:30:00+00:00 @ 172.71	
🔄	Sortie SELL à 2023-05-23 13:41:00+00:00 @ 173.04	PnL: -0.3300, durée: 11 min
✅	Entrée SELL à 2023-05-23 13:44:00+00:00 @ 172.94	
🔄	Sortie SELL à 2023-05-23 18:44:00+00:00 @ 171.73	PnL: 1.2050, durée: 300 min
✅	Entrée SELL à 2023-05-23 19:01:00+00:00 @ 171.67	
🔄	Sortie SELL à 2023-05-24 13:33:00+00:00 @ 171.73	PnL: -0.0600, durée: 63 min
✅	Entrée BUY à 2023-05-24 13:42:00+00:00 @ 172.18	
🔄	Sortie BUY à 2023-05-24 14:48:00+00:00 @ 171.39	PnL: -0.7887, durée: 66 min
✅	Entrée SELL à 2023-05-24 15:43:00+00:00 @ 170.93	
🔄	Sortie SELL à 2023-05-24 19:52:00+00:00 @ 171.88	PnL: -0.9500, durée: 249 min
✅	Entrée SELL à 2023-05-24 19:55:00+00:00 @ 171.70	
🔄	Sortie SELL à 2023-05-25 13:30:00+00:00 @ 173.03	PnL: -1.3300, durée: 6 min
✅	Entrée BUY à 2023-05-25 13:36:00+00:00 @ 172.53	
🔄	Sortie BUY à 2023-05-25 14:19:00+00:00 @ 172.06	PnL: -0.4701, durée: 43 min
✅	Entrée SELL à 2023-05-25 14:31:00+00:00 @ 171.73	
✅	Entrée SELL à 2023-05-25 15:16:00+00:00 @ 172.41	
🔄	Sortie SELL à 2023-05-26 13:30:00+00:00 @ 173.32	PnL: -0.9100, durée: 285 min

✓	Entrée	BUY	à 2023-05-26 13:31:00+00:00	@ 173.64	
↺	Sortie	BUY	à 2023-05-26 15:22:00+00:00	@ 175.07	PnL: 1.4300, durée: 111 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-05-26 15:41:00+00:00	@ 175.41	
↺	Sortie	BUY	à 2023-05-30 13:45:00+00:00	@ 177.94	PnL: 2.5400, durée: 275 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-05-30 13:49:00+00:00	@ 177.37	
↺	Sortie	SELL	à 2023-05-30 13:57:00+00:00	@ 177.63	PnL: -0.2600, durée: 8 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-05-30 14:01:00+00:00	@ 177.35	
✓	Entrée	SELL	à 2023-05-30 14:44:00+00:00	@ 177.02	
↺	Sortie	SELL	à 2023-05-30 15:29:00+00:00	@ 177.24	PnL: -0.2201, durée: 45 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-05-30 17:21:00+00:00	@ 177.54	
↺	Sortie	SELL	à 2023-05-31 13:30:00+00:00	@ 177.69	PnL: -0.1500, durée: 160 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-05-31 13:34:00+00:00	@ 178.08	
✓	Entrée	BUY	à 2023-05-31 13:37:00+00:00	@ 177.88	
↺	Sortie	BUY	à 2023-05-31 14:07:00+00:00	@ 178.97	PnL: 1.0900, durée: 30 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-05-31 14:19:00+00:00	@ 178.19	
↺	Sortie	SELL	à 2023-05-31 14:38:00+00:00	@ 177.81	PnL: 0.3900, durée: 19 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-05-31 14:47:00+00:00	@ 178.23	
↺	Sortie	BUY	à 2023-05-31 19:47:00+00:00	@ 179.17	PnL: 0.9399, durée: 300 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-05-31 19:50:00+00:00	@ 178.01	
✓	Entrée	SELL	à 2023-05-31 19:52:00+00:00	@ 177.91	
↺	Sortie	SELL	à 2023-06-01 13:33:00+00:00	@ 177.56	PnL: 0.3499, durée: 12 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-01 13:36:00+00:00	@ 177.28	
↺	Sortie	SELL	à 2023-06-01 14:40:00+00:00	@ 178.72	PnL: -1.4349, durée: 64 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-01 14:46:00+00:00	@ 179.15	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-01 17:25:00+00:00	@ 179.57	PnL: 0.4200, durée: 159 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-01 19:37:00+00:00	@ 179.40	
↺	Sortie	SELL	à 2023-06-01 19:55:00+00:00	@ 179.99	PnL: -0.5950, durée: 18 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-02 13:30:00+00:00	@ 181.19	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-02 13:36:00+00:00	@ 180.73	PnL: -0.4601, durée: 6 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-02 13:46:00+00:00	@ 180.17	
↺	Sortie	SELL	à 2023-06-02 13:51:00+00:00	@ 180.14	PnL: 0.0300, durée: 5 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-02 13:57:00+00:00	@ 180.12	
↺	Sortie	SELL	à 2023-06-02 14:10:00+00:00	@ 180.05	PnL: 0.0651, durée: 13 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-02 14:12:00+00:00	@ 180.27	
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-02 14:24:00+00:00	@ 179.53	
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-02 16:07:00+00:00	@ 180.72	
↺	Sortie	SELL	à 2023-06-05 13:31:00+00:00	@ 182.68	PnL: -1.9600, durée: 235 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-05 13:32:00+00:00	@ 182.91	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-05 13:56:00+00:00	@ 182.81	PnL: -0.1000, durée: 24 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-05 14:09:00+00:00	@ 183.56	
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-05 14:37:00+00:00	@ 184.16	
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-05 14:45:00+00:00	@ 184.19	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-05 16:57:00+00:00	@ 184.45	PnL: 0.2575, durée: 132 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-05 17:07:00+00:00	@ 184.74	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-05 17:18:00+00:00	@ 184.47	PnL: -0.2704, durée: 11 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-05 17:26:00+00:00	@ 184.30	
↺	Sortie	SELL	à 2023-06-05 17:52:00+00:00	@ 182.76	PnL: 1.5400, durée: 26 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-05 17:53:00+00:00	@ 182.54	
↺	Sortie	SELL	à 2023-06-05 17:59:00+00:00	@ 182.78	PnL: -0.2410, durée: 6 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-05 18:22:00+00:00	@ 183.53	
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-05 18:30:00+00:00	@ 182.59	
↺	Sortie	SELL	à 2023-06-05 18:35:00+00:00	@ 181.16	PnL: 1.4298, durée: 5 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-05 18:38:00+00:00	@ 180.44	
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-05 18:43:00+00:00	@ 180.80	
↺	Sortie	SELL	à 2023-06-05 18:55:00+00:00	@ 181.24	PnL: -0.4399, durée: 12 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-05 18:58:00+00:00	@ 181.67	
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-05 19:02:00+00:00	@ 180.16	
↺	Sortie	SELL	à 2023-06-05 19:22:00+00:00	@ 179.54	PnL: 0.6200, durée: 20 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-05 19:26:00+00:00	@ 179.12	
↺	Sortie	SELL	à 2023-06-05 19:52:00+00:00	@ 179.35	PnL: -0.2350, durée: 26 min

✓	Entrée	BUY	à 2023-06-05 19:53:00+00:00	@ 179.57	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-06 13:30:00+00:00	@ 178.98	PnL: -0.5950, durée: 8 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-06 13:31:00+00:00	@ 178.56	
↺	Sortie	SELL	à 2023-06-06 14:03:00+00:00	@ 177.76	PnL: 0.8000, durée: 32 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-06 14:45:00+00:00	@ 179.05	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-06 15:00:00+00:00	@ 178.31	PnL: -0.7395, durée: 15 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-06 15:18:00+00:00	@ 178.05	
↺	Sortie	SELL	à 2023-06-06 16:25:00+00:00	@ 178.74	PnL: -0.6900, durée: 67 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-06 16:41:00+00:00	@ 178.31	
↺	Sortie	SELL	à 2023-06-06 18:09:00+00:00	@ 179.19	PnL: -0.8800, durée: 88 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-07 13:31:00+00:00	@ 179.66	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-07 13:52:00+00:00	@ 180.75	PnL: 1.0963, durée: 21 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-07 14:02:00+00:00	@ 180.17	
↺	Sortie	SELL	à 2023-06-07 14:29:00+00:00	@ 179.28	PnL: 0.8900, durée: 27 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-07 14:34:00+00:00	@ 179.28	
↺	Sortie	SELL	à 2023-06-07 16:33:00+00:00	@ 178.70	PnL: 0.5800, durée: 119 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-07 17:22:00+00:00	@ 177.88	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-07 19:10:00+00:00	@ 178.01	PnL: 0.1350, durée: 108 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-07 19:37:00+00:00	@ 177.76	
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-07 19:56:00+00:00	@ 177.88	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-08 13:46:00+00:00	@ 178.00	PnL: 0.1200, durée: 21 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-08 13:54:00+00:00	@ 177.85	
↺	Sortie	SELL	à 2023-06-08 14:15:00+00:00	@ 178.30	PnL: -0.4500, durée: 21 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-08 14:34:00+00:00	@ 178.61	
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-08 14:42:00+00:00	@ 178.80	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-08 15:59:00+00:00	@ 179.51	PnL: 0.7099, durée: 77 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-08 16:16:00+00:00	@ 179.78	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-08 19:42:00+00:00	@ 180.53	PnL: 0.7450, durée: 206 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-09 13:30:00+00:00	@ 181.68	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-09 13:55:00+00:00	@ 181.74	PnL: 0.0600, durée: 25 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-09 14:26:00+00:00	@ 181.73	
↺	Sortie	SELL	à 2023-06-09 15:07:00+00:00	@ 181.75	PnL: -0.0149, durée: 41 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-09 15:25:00+00:00	@ 181.28	
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-09 15:28:00+00:00	@ 181.24	
↺	Sortie	SELL	à 2023-06-09 16:02:00+00:00	@ 180.88	PnL: 0.3596, durée: 34 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-09 19:06:00+00:00	@ 181.69	
↺	Sortie	SELL	à 2023-06-12 13:30:00+00:00	@ 181.49	PnL: 0.2000, durée: 55 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-12 13:32:00+00:00	@ 181.60	
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-12 13:38:00+00:00	@ 181.76	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-12 18:38:00+00:00	@ 182.83	PnL: 1.0709, durée: 300 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-12 19:50:00+00:00	@ 183.60	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-13 13:30:00+00:00	@ 183.19	PnL: -0.4100, durée: 11 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-13 13:33:00+00:00	@ 183.90	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-13 14:06:00+00:00	@ 183.18	PnL: -0.7160, durée: 33 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-13 14:17:00+00:00	@ 182.64	
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-13 15:03:00+00:00	@ 183.03	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-14 13:30:00+00:00	@ 183.09	PnL: 0.0600, durée: 298 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-14 14:20:00+00:00	@ 184.16	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-14 18:02:00+00:00	@ 182.88	PnL: -1.2818, durée: 222 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-14 18:05:00+00:00	@ 182.62	
↺	Sortie	SELL	à 2023-06-14 18:10:00+00:00	@ 182.86	PnL: -0.2400, durée: 5 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-14 18:16:00+00:00	@ 182.31	
↺	Sortie	SELL	à 2023-06-14 18:29:00+00:00	@ 182.65	PnL: -0.3397, durée: 13 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-14 18:35:00+00:00	@ 182.97	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-14 18:52:00+00:00	@ 183.75	PnL: 0.7800, durée: 17 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-14 19:00:00+00:00	@ 183.86	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-14 19:29:00+00:00	@ 183.51	PnL: -0.3500, durée: 29 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-14 19:50:00+00:00	@ 183.15	
↺	Sortie	SELL	à 2023-06-14 19:59:00+00:00	@ 183.96	PnL: -0.8100, durée: 9 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-15 13:31:00+00:00	@ 184.33	

🔄	Sortie	BUY	à 2023-06-15 13:37:00+00:00 @ 184.04	PnL: -0.2900, durée: 6 min
✅	Entrée	BUY	à 2023-06-15 13:48:00+00:00 @ 184.92	
🔄	Sortie	BUY	à 2023-06-15 14:17:00+00:00 @ 185.22	PnL: 0.3000, durée: 29 min
✅	Entrée	SELL	à 2023-06-15 15:07:00+00:00 @ 185.26	
🔄	Sortie	SELL	à 2023-06-16 13:30:00+00:00 @ 186.42	PnL: -1.1600, durée: 294 min
✅	Entrée	SELL	à 2023-06-16 13:31:00+00:00 @ 185.90	
🔄	Sortie	SELL	à 2023-06-16 14:00:00+00:00 @ 185.53	PnL: 0.3667, durée: 29 min
✅	Entrée	BUY	à 2023-06-16 15:08:00+00:00 @ 185.93	
🔄	Sortie	BUY	à 2023-06-16 15:22:00+00:00 @ 185.66	PnL: -0.2689, durée: 14 min
✅	Entrée	SELL	à 2023-06-16 18:31:00+00:00 @ 185.01	
🔄	Sortie	SELL	à 2023-06-20 13:48:00+00:00 @ 185.88	PnL: -0.8700, durée: 108 min
✅	Entrée	BUY	à 2023-06-20 14:08:00+00:00 @ 185.75	
✅	Entrée	BUY	à 2023-06-20 14:40:00+00:00 @ 184.75	
🔄	Sortie	BUY	à 2023-06-20 19:40:00+00:00 @ 185.29	PnL: 0.5350, durée: 300 min
✅	Entrée	SELL	à 2023-06-20 20:00:00+00:00 @ 184.84	
✅	Entrée	SELL	à 2023-06-21 13:45:00+00:00 @ 184.95	
🔄	Sortie	SELL	à 2023-06-21 14:15:00+00:00 @ 184.38	PnL: 0.5650, durée: 30 min
✅	Entrée	BUY	à 2023-06-21 14:47:00+00:00 @ 183.64	
🔄	Sortie	BUY	à 2023-06-21 16:45:00+00:00 @ 183.88	PnL: 0.2416, durée: 118 min
✅	Entrée	SELL	à 2023-06-21 19:32:00+00:00 @ 184.25	
🔄	Sortie	SELL	à 2023-06-22 13:36:00+00:00 @ 184.88	PnL: -0.6250, durée: 35 min
✅	Entrée	BUY	à 2023-06-22 13:55:00+00:00 @ 185.22	
🔄	Sortie	BUY	à 2023-06-22 18:55:00+00:00 @ 186.63	PnL: 1.4050, durée: 300 min
✅	Entrée	BUY	à 2023-06-22 19:54:00+00:00 @ 186.87	
🔄	Sortie	BUY	à 2023-06-23 13:30:00+00:00 @ 185.60	PnL: -1.2650, durée: 7 min
✅	Entrée	SELL	à 2023-06-23 13:45:00+00:00 @ 185.24	
🔄	Sortie	SELL	à 2023-06-23 16:43:00+00:00 @ 187.12	PnL: -1.8840, durée: 178 min
✅	Entrée	SELL	à 2023-06-23 18:45:00+00:00 @ 186.67	
🔄	Sortie	SELL	à 2023-06-26 13:38:00+00:00 @ 187.29	PnL: -0.6250, durée: 84 min
✅	Entrée	BUY	à 2023-06-26 13:50:00+00:00 @ 187.60	
🔄	Sortie	BUY	à 2023-06-26 17:25:00+00:00 @ 185.62	PnL: -1.9735, durée: 215 min
✅	Entrée	BUY	à 2023-06-27 13:30:00+00:00 @ 185.99	
🔄	Sortie	BUY	à 2023-06-27 18:30:00+00:00 @ 188.18	PnL: 2.1838, durée: 300 min
✅	Entrée	SELL	à 2023-06-27 19:50:00+00:00 @ 188.09	
🔄	Sortie	SELL	à 2023-06-28 13:36:00+00:00 @ 188.49	PnL: -0.4050, durée: 17 min
✅	Entrée	BUY	à 2023-06-28 13:42:00+00:00 @ 188.48	
🔄	Sortie	BUY	à 2023-06-28 16:28:00+00:00 @ 189.31	PnL: 0.8319, durée: 166 min
✅	Entrée	SELL	à 2023-06-28 16:53:00+00:00 @ 188.60	
🔄	Sortie	SELL	à 2023-06-28 19:59:00+00:00 @ 189.28	PnL: -0.6800, durée: 186 min
✅	Entrée	BUY	à 2023-06-29 13:30:00+00:00 @ 189.66	
✅	Entrée	BUY	à 2023-06-29 13:32:00+00:00 @ 189.78	
✅	Entrée	BUY	à 2023-06-29 13:38:00+00:00 @ 189.62	
🔄	Sortie	BUY	à 2023-06-29 14:07:00+00:00 @ 189.29	PnL: -0.3309, durée: 29 min
✅	Entrée	SELL	à 2023-06-29 14:10:00+00:00 @ 189.12	
🔄	Sortie	SELL	à 2023-06-29 14:21:00+00:00 @ 189.74	PnL: -0.6226, durée: 11 min
✅	Entrée	SELL	à 2023-06-29 14:23:00+00:00 @ 189.57	
🔄	Sortie	SELL	à 2023-06-29 19:23:00+00:00 @ 189.42	PnL: 0.1499, durée: 300 min
✅	Entrée	BUY	à 2023-06-30 13:30:00+00:00 @ 191.32	
🔄	Sortie	BUY	à 2023-06-30 14:57:00+00:00 @ 192.35	PnL: 1.0298, durée: 87 min
✅	Entrée	BUY	à 2023-06-30 19:54:00+00:00 @ 194.34	

```
In [974]: # ETAPE 2.4 : Export CSV pour l'entraînement

print(df_with_signals['Signal'].value_counts())
df_with_signals.to_csv("../data/out_signal.csv")
```

```
Signal
HOLD    16304
SELL      272
BUY       237
Name: count, dtype: int64
```

```
In [975]: # ETAPE 2.5 : Simulation finale des trades manuels

df_with_targets = define_targets(df_with_signals, horizon=3, seuil=0.0015)
df_with_targets.to_csv('../data/out_training.csv')

executed_trades = []
position = None

for i in range(len(df_with_targets)):
    signal = df_with_targets.iloc[i]['Signal']
    timestamp = df_with_targets.index[i]
    price = df_with_targets.iloc[i]['close']

    if position is None:
        if signal in ['BUY', 'SELL']:
            position = {
                'type': signal,
                'entry_price': price,
                'entry_time': timestamp # Enregistrement du timestamp d'entrée
            }
    else:
        # Vérifie une inversion de signal pour clôturer la position
        if (signal == 'SELL' and position['type'] == 'BUY') or (signal == 'BUY' and position['type'] == 'SELL'):
            exit_price = price
            exit_time = timestamp # Enregistrement du timestamp de sortie

            pnl = exit_price - position['entry_price']
            if position['type'] == 'SELL':
                pnl = -pnl

            executed_trades.append({
                'type': position['type'],
                'entry_price': position['entry_price'],
                'entry_time': position['entry_time'], # Ajout du timestamp d'entrée
                'exit_price': exit_price,
                'exit_time': exit_time, # Ajout du timestamp de sortie
                'PnL': pnl
            })

            position = None

# Transformation en DataFrame
trades_df = pd.DataFrame(executed_trades)
trades_df.to_csv('../data/out_trades.csv')
trades_df
```


Out [975]:

	type	entry_price	entry_time	exit_price	exit_time	PnL
0	SELL	169.0800	2023-05-01 13:35:00+00:00	169.9300	2023-05-01 13:41:00+00:00	-0.8500
1	BUY	170.1553	2023-05-01 13:52:00+00:00	169.9500	2023-05-01 13:53:00+00:00	-0.2053
2	BUY	169.5500	2023-05-01 14:02:00+00:00	169.1200	2023-05-01 15:15:00+00:00	-0.4300
3	BUY	169.2683	2023-05-01 15:20:00+00:00	169.4000	2023-05-01 18:34:00+00:00	0.1317
4	SELL	169.5850	2023-05-01 19:33:00+00:00	169.7500	2023-05-02 13:45:00+00:00	-0.1650
...	...	...	...	...	...	...
143	BUY	189.7800	2023-06-29 13:32:00+00:00	189.6150	2023-06-29 13:35:00+00:00	-0.1650
144	BUY	189.6199	2023-06-29 13:38:00+00:00	189.2890	2023-06-29 14:07:00+00:00	-0.3309
145	SELL	189.1174	2023-06-29 14:10:00+00:00	189.7400	2023-06-29 14:21:00+00:00	-0.6226
146	SELL	189.5700	2023-06-29 14:23:00+00:00	191.3201	2023-06-30 13:30:00+00:00	-1.7501
147	BUY	191.7559	2023-06-30 13:31:00+00:00	192.3499	2023-06-30 14:57:00+00:00	0.5940

148 rows × 6 columns

3. Teste sur la données historique avec le bot sans IA

In [976]: *# ETAPE 3.1 : Visualisation des wash trades*

```
trades_df['PnL'] = pd.to_numeric(trades_df['PnL'], errors='coerce')

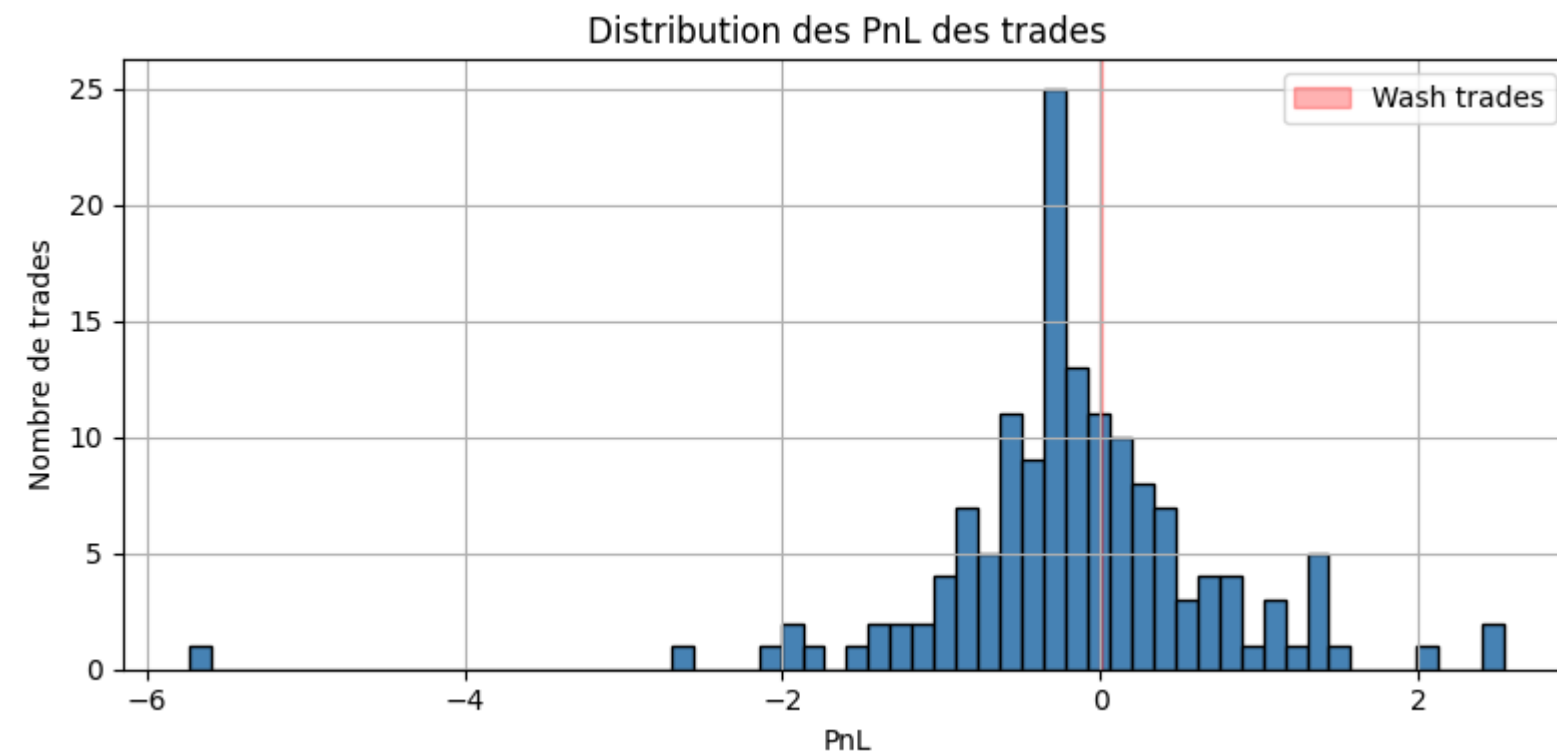
seuil_wash = 0.01

wash_trades = trades_df[(trades_df['PnL'] > -seuil_wash) & (trades_df['PnL'] < seuil_wash)]
nb_wash = len(wash_trades)
pourcentage_wash = nb_wash / len(trades_df) * 100

print(f"Nombre de wash trades      : {nb_wash}")
print(f"Proportion des wash trades  : {pourcentage_wash:.2f}%")

plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.hist(trades_df['PnL'], bins=60, color='steelblue', edgecolor='black')
plt.title("Distribution des PnL des trades")
plt.xlabel("PnL")
plt.ylabel("Nombre de trades")
plt.axvspan(-seuil_wash, seuil_wash, color='red', alpha=0.3, label='Wash trades')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Nombre de wash trades : 1
Proportion des wash trades : 0.68%



In [977]: *#ETAPE 3.2 : Visualisation de 10 premiers trades*

```
trades_df['entry_time'] = pd.to_datetime(trades_df['entry_time'], errors='coerce')
trades_df['exit_time'] = pd.to_datetime(trades_df['exit_time'], errors='coerce')
df_with_targets.index = pd.to_datetime(df_with_targets.index, errors='coerce')

trades_sample = trades_df.head(10)
start_time = trades_sample['entry_time'].min()
end_time = trades_sample['exit_time'].max()

prix_sample = df_with_targets.loc[start_time:end_time]

plt.figure(figsize=(16, 6))
plt.plot(prix_sample.index, prix_sample['close'], label='Prix de clôture', color='orange')
plt.scatter(trades_sample['entry_time'], trades_sample['entry_price'], marker='^', color='green', s=80, label='Entrée')
plt.scatter(trades_sample['exit_time'], trades_sample['exit_price'], marker='v', color='red', s=80, label='Sortie')
plt.title("Visualisation des 10 premiers trades exécutés")
plt.xlabel("Temps")
plt.ylabel("Prix (USD)")
plt.legend()
plt.xticks(rotation=45)
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

ETAPE 3.3 : Analyse des performances des trades

```
trades_df['PnL'] = pd.to_numeric(trades_df['PnL'], errors='coerce')
total_trades = len(trades_df)

winning_trades = trades_df[trades_df['PnL'] > 0]
losing_trades = trades_df[trades_df['PnL'] <= 0]

nb_winning = len(winning_trades)
nb_losing = len(losing_trades)

win_rate = nb_winning / total_trades * 100 if total_trades else 0

avg_gain = winning_trades['PnL'].mean()
avg_loss = losing_trades['PnL'].mean()

max_gain = trades_df['PnL'].max()
max_loss = trades_df['PnL'].min()

total_pnl = trades_df['PnL'].sum()
```

Courbe PnL cumulé

```
trades_df_sorted = trades_df.sort_values(by='exit_time')
trades_df_sorted['PnL_cumule'] = trades_df_sorted['PnL'].cumsum()

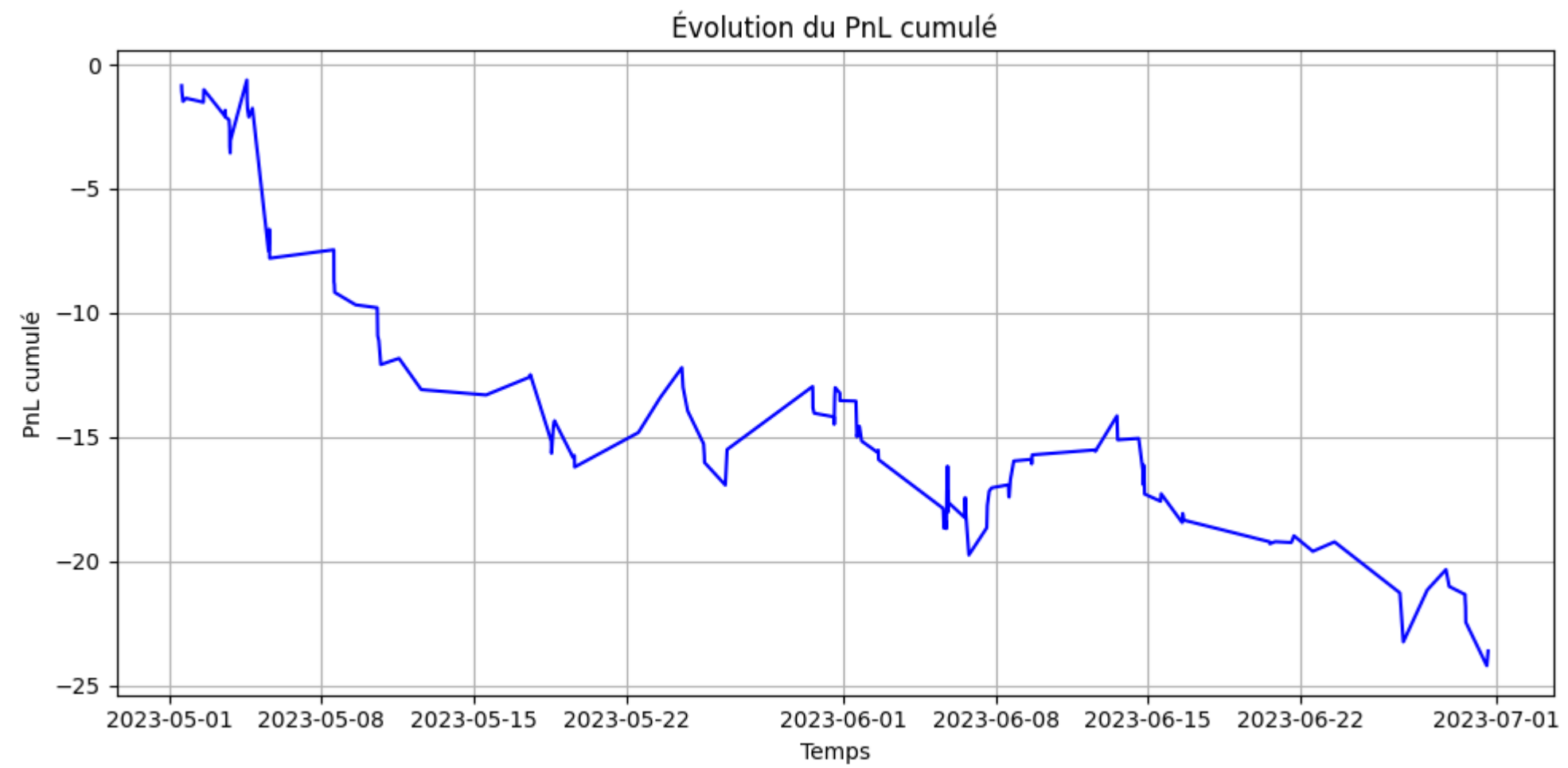
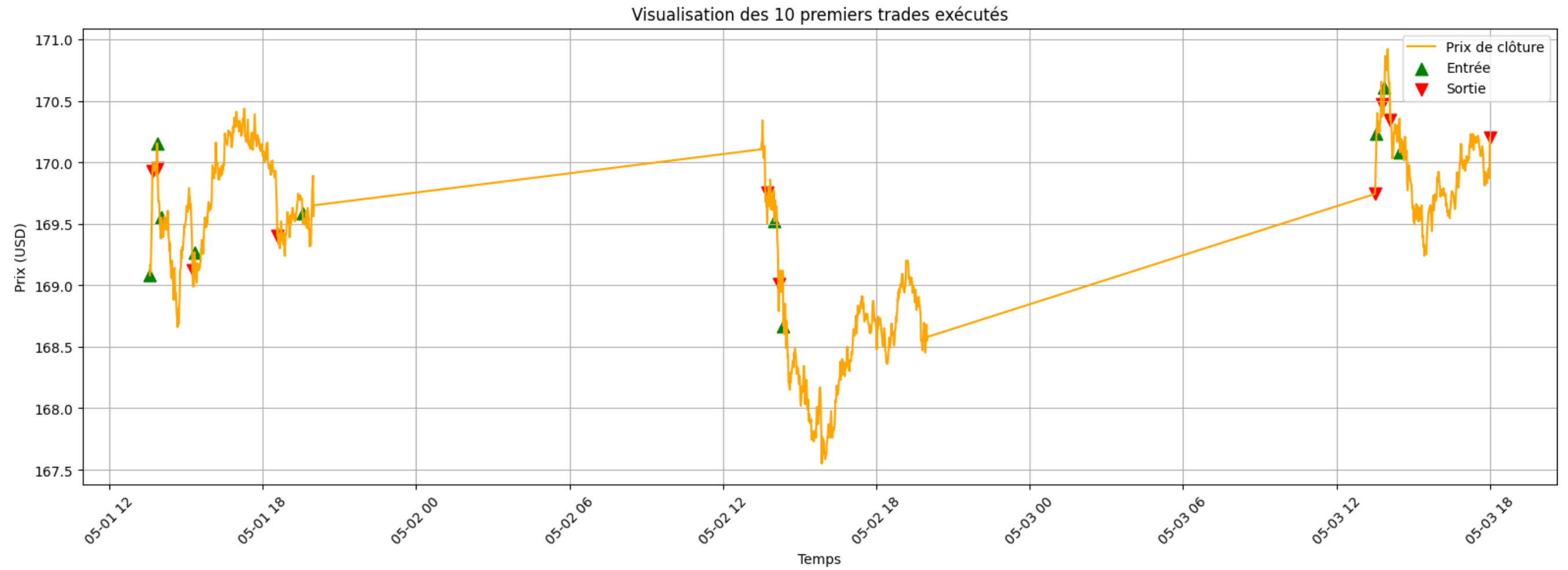
plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.plot(trades_df_sorted['exit_time'], trades_df_sorted['PnL_cumule'], color='blue')
plt.title("Évolution du PnL cumulé")
plt.xlabel("Temps")
plt.ylabel("PnL cumulé")
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

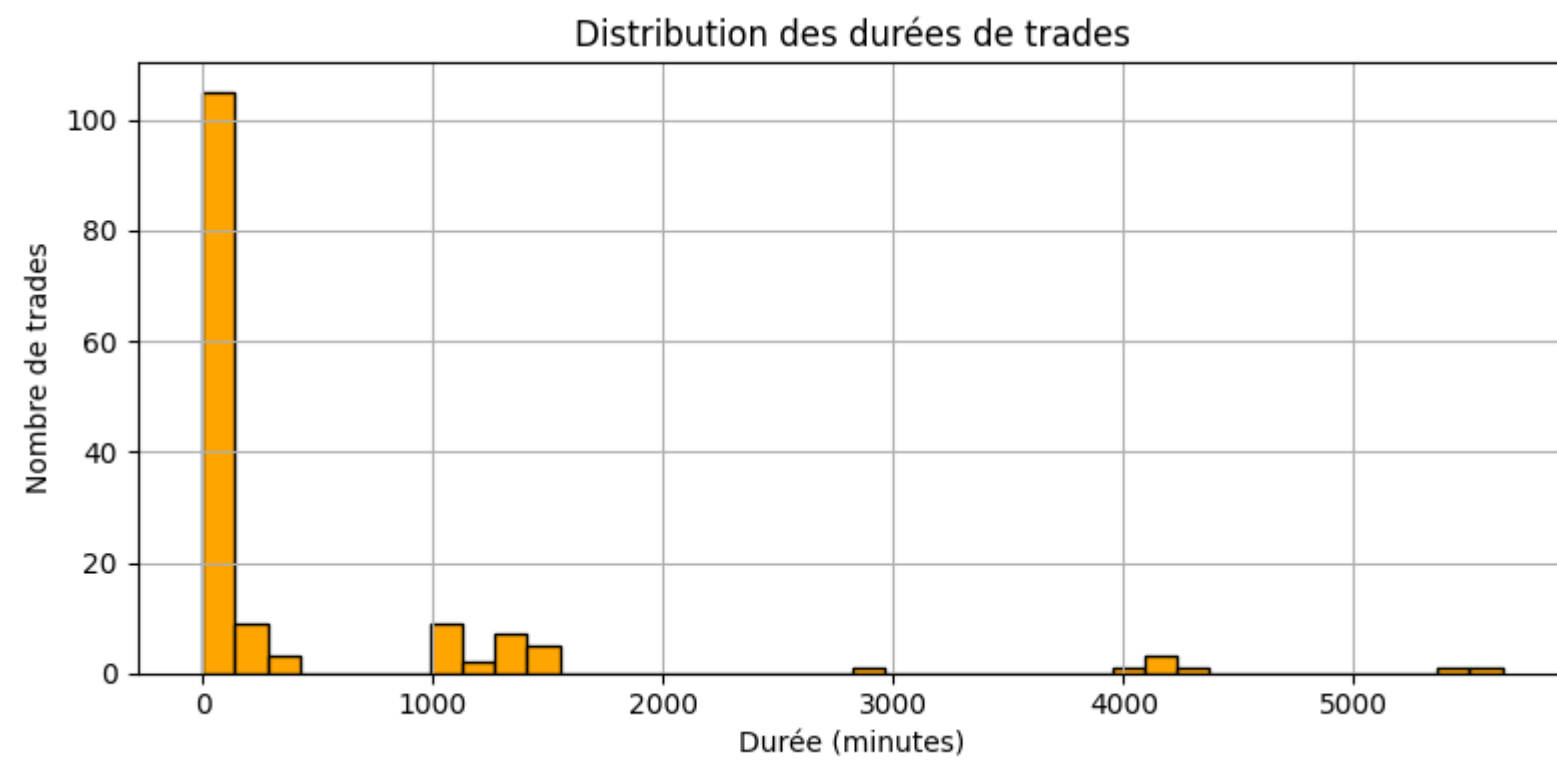
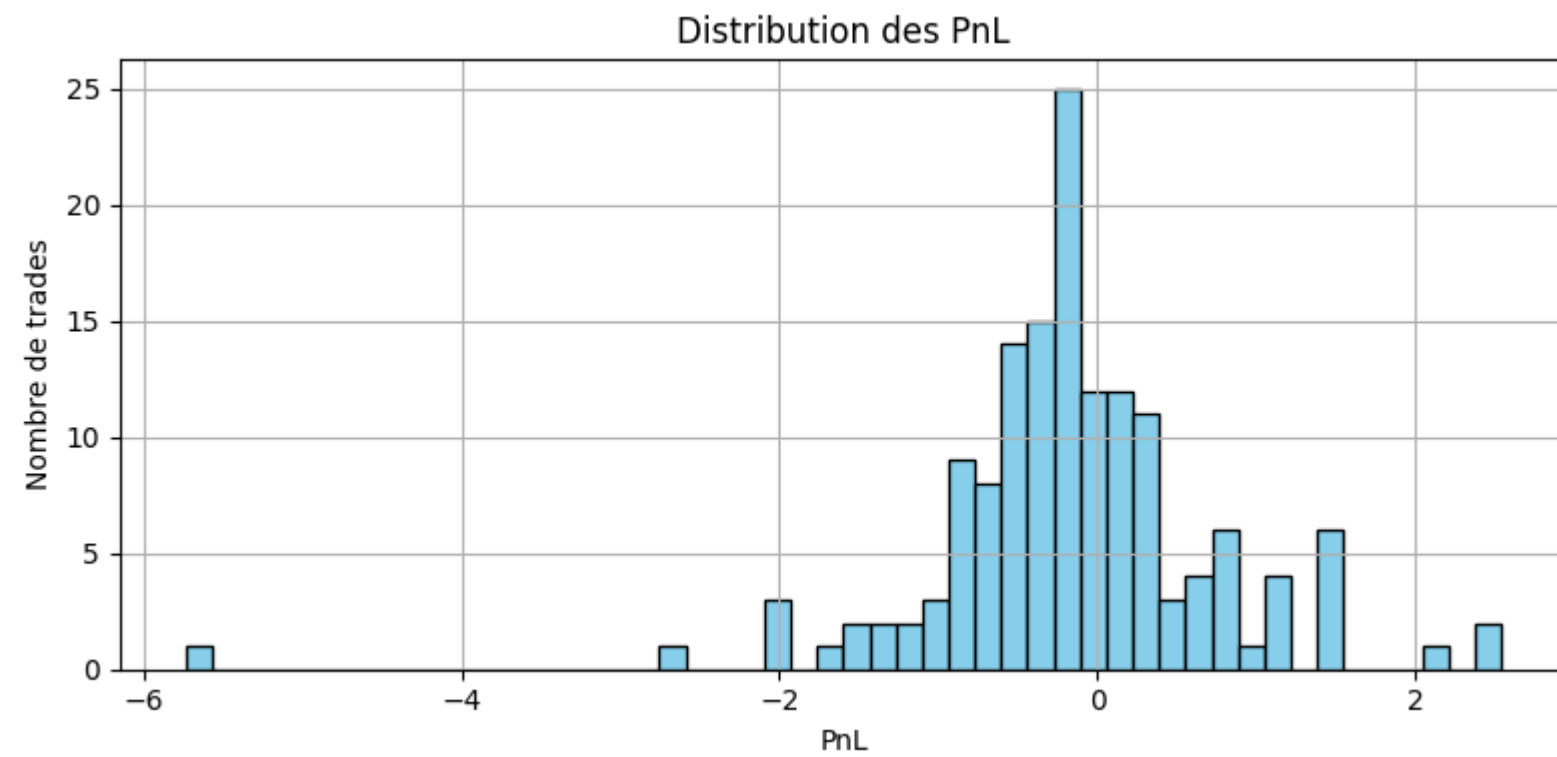
```
# Histogramme des PnL
plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.hist(trades_df['PnL'], bins=50, color='skyblue', edgecolor='black')
plt.title("Distribution des PnL")
plt.xlabel("PnL")
plt.ylabel("Nombre de trades")
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()

# Histogramme des durées
trades_df['duration'] = trades_df['exit_time'] - trades_df['entry_time']
trades_df['duration_min'] = trades_df['duration'].dt.total_seconds() / 60

plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.hist(trades_df['duration_min'], bins=40, color='orange', edgecolor='black')
plt.title("Distribution des durées de trades")
plt.xlabel("Durée (minutes)")
plt.ylabel("Nombre de trades")
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()

# Résumé
print(f"Nombre total de trades      : {total_trades}")
print(f"Trades gagnants                : {nb_winning}")
print(f"Trades perdants                 : {nb_losing}")
print(f"Taux de réussite                 : {win_rate:.2f}%")
print(f"Gain moyen                      : {avg_gain:.4f}")
print(f"Perte moyenne                   : {avg_loss:.4f}")
print(f"Plus gros gain                  : {max_gain:.4f}")
print(f"Plus grosse perte               : {max_loss:.4f}")
print(f"PnL total                       : {total_pnl:.4f}")
```





Nombre total de trades	: 148
Trades gagnants	: 53
Trades perdants	: 95
Taux de réussite	: 35.81%
Gain moyen	: 0.6516
Perte moyenne	: -0.6121
Plus gros gain	: 2.5400
Plus grosse perte	: -5.7350
PnL total	: -23.6127

4. Création du modèles LSTM

In [978]: *# ETAPE 4.1 : Chargement des données pour l'IA*

```
df = pd.read_csv("../data/out_training.csv", index_col="timestamp", parse_dates=True)
df = df.dropna()

features = ['open', 'high', 'low', 'close', 'volume',
            'RSI', 'MACD', 'OBV', 'Bollinger_%B', 'volatilite', 'ADX']
target_col = 'Target'
```

In [979]: *# ETAPE 4.2 : Normalisation & construction des séquences*

```
scaler = MinMaxScaler()
scaled_features = scaler.fit_transform(df[features])

sequence_length = 30
X, y = [], []

for i in range(sequence_length, len(scaled_features)):
    X.append(scaled_features[i - sequence_length:i])
    y.append(df[target_col].iloc[i])

X = np.array(X)
y = np.array(y)
```

In [980]: **from imblearn.over_sampling import** RandomOverSampler
from collections import Counter

```
X_flat = X.reshape((X.shape[0], -1))

counter = Counter(y)
total = sum(counter.values())

ros_strategy = {
    -1: int(counter[0] * 0.9),
    0: counter[0],
    1: int(counter[0] * 0.9)
}

ros = RandomOverSampler(sampling_strategy=ros_strategy, random_state=42)
X_resampled, y_resampled = ros.fit_resample(X_flat, y)

# Retour au format 3D
X_balanced = X_resampled.reshape((-1, sequence_length, X.shape[2]))
y_balanced = y_resampled

print("Distribution après rééquilibrage :", Counter(y_balanced))

Distribution après rééquilibrage : Counter({0: 15483, 1: 13934, -1: 13934})
```



```
In [981]: # ETAPE 4.4 : Split des données & one-hot encoding

from sklearn.model_selection import train_test_split
from tensorflow.keras.utils import to_categorical
import numpy as np

# Décalage des classes : [-1, 0, 1] → [0, 1, 2]
y_adjusted = y_balanced + 1

# Découpage train/test
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X_balanced, y_adjusted, test_size=0.2, shuffle=False
)

# Encodage one-hot pour classification catégorielle
y_train_cat = to_categorical(y_train, num_classes=3)
y_test_cat = to_categorical(y_test, num_classes=3)

# Vérification des dimensions
print("X_train shape :", X_train.shape)
print("y_train_cat shape :", y_train_cat.shape)

# Vérification de la distribution des classes
print("Classes dans y_train :", np.unique(y_train, return_counts=True))
print("Classes dans y_test :", np.unique(y_test, return_counts=True))
```

```
X_train shape : (34680, 30, 11)
y_train_cat shape : (34680, 3)
Classes dans y_train : (array([0, 1, 2]), array([13934, 15483,  5263]))
Classes dans y_test : (array([2]), array([8671]))
```

```
In [982]: # ETAPE 4.5 : Définition du modèle LSTM

from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import LSTM, Dense, Dropout, BatchNormalization
from tensorflow.keras.optimizers import Adam

def create_lstm_model(input_shape, num_classes=3):
    model = Sequential()

    # 1er bloc LSTM avec retour de séquence
    model.add(LSTM(units=64, return_sequences=True, input_shape=input_shape))
    model.add(Dropout(0.3)) # Dropout un peu plus fort
    model.add(BatchNormalization())

    # 2e bloc LSTM
    model.add(LSTM(units=32))
    model.add(Dropout(0.3))

    # Couche dense
    model.add(Dense(units=32, activation='relu'))
    model.add(Dense(units=num_classes, activation='softmax'))

    # Compilation
    model.compile(
        optimizer=Adam(learning_rate=0.0005), # Apprentissage plus fin
        loss='categorical_crossentropy',
        metrics=['accuracy']
    )

    return model

# Création du modèle
model = create_lstm_model(input_shape=(X_train.shape[1], X_train.shape[2]))
model.summary()
```

/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.11/lib/python3.11/site-packages/keras/src/layers/rnn/rnn.py:200: UserWarning: Do not pass an `input\_shape`/`input\_dim` argument to a layer. When using Sequential models, prefer using an `Input(shape)` object as the first layer in the model instead.
super().__init__(**kwargs)

Model: "sequential_40"

Layer (type)	Output Shape	Param #
lstm_74 (LSTM)	(None, 30, 64)	19,456
dropout_74 (Dropout)	(None, 30, 64)	0
batch_normalization_7 (BatchNormalization)	(None, 30, 64)	256
lstm_75 (LSTM)	(None, 32)	12,416
dropout_75 (Dropout)	(None, 32)	0
dense_69 (Dense)	(None, 32)	1,056
dense_70 (Dense)	(None, 3)	99

Total params: 33,283 (130.01 KB)
Trainable params: 33,155 (129.51 KB)
Non-trainable params: 128 (512.00 B)

In [983]: *# ETAPE 4.6 : Entraînement du modèle avec EarlyStopping*

```
from tensorflow.keras.callbacks import EarlyStopping
```

```
class_weights = {  
    0: 1.11,  
    1: 1.11,  
    2: 0.83  
}
```

```
early_stop = EarlyStopping(  
    monitor='val_loss',  
    patience=5,  
    restore_best_weights=True,  
    verbose=1  
)
```

```
history = model.fit(  
    X_train, y_train_cat,  
    epochs=40,  
    batch_size=64,  
    validation_data=(X_test, y_test_cat),  
    class_weight=class_weights,  
    callbacks=[early_stop],  
    verbose=1  
)
```

Epoch 1/40
542/542 ————— 15s 24ms/step - accuracy: 0.4898 - loss: 1.0276 - val_accuracy: 0.0000e+00 - val_loss: 1.6864
Epoch 2/40
542/542 ————— 13s 23ms/step - accuracy: 0.5896 - loss: 0.9199 - val_accuracy: 0.0015 - val_loss: 1.6643
Epoch 3/40
542/542 ————— 13s 23ms/step - accuracy: 0.5999 - loss: 0.8910 - val_accuracy: 0.1070 - val_loss: 1.6975
Epoch 4/40
542/542 ————— 13s 23ms/step - accuracy: 0.6179 - loss: 0.8593 - val_accuracy: 0.2090 - val_loss: 1.5188
Epoch 5/40
542/542 ————— 13s 23ms/step - accuracy: 0.6364 - loss: 0.8324 - val_accuracy: 0.1683 - val_loss: 1.7008
Epoch 6/40
542/542 ————— 13s 23ms/step - accuracy: 0.6526 - loss: 0.8061 - val_accuracy: 0.2448 - val_loss: 1.9045
Epoch 7/40
542/542 ————— 13s 23ms/step - accuracy: 0.6681 - loss: 0.7798 - val_accuracy: 0.2068 - val_loss: 1.7627
Epoch 8/40
542/542 ————— 13s 23ms/step - accuracy: 0.6872 - loss: 0.7461 - val_accuracy: 0.2793 - val_loss: 1.5712
Epoch 9/40
542/542 ————— 13s 23ms/step - accuracy: 0.6974 - loss: 0.7222 - val_accuracy: 0.3003 - val_loss: 1.4879
Epoch 10/40
542/542 ————— 13s 23ms/step - accuracy: 0.7125 - loss: 0.6924 - val_accuracy: 0.3884 - val_loss: 1.3282
Epoch 11/40
542/542 ————— 13s 23ms/step - accuracy: 0.7247 - loss: 0.6697 - val_accuracy: 0.3986 - val_loss: 1.3840
Epoch 12/40
542/542 ————— 13s 23ms/step - accuracy: 0.7423 - loss: 0.6366 - val_accuracy: 0.3870 - val_loss: 1.3485
Epoch 13/40
542/542 ————— 13s 23ms/step - accuracy: 0.7447 - loss: 0.6209 - val_accuracy: 0.5182 - val_loss: 1.0895
Epoch 14/40
542/542 ————— 13s 23ms/step - accuracy: 0.7542 - loss: 0.6050 - val_accuracy: 0.4868 - val_loss: 1.1385
Epoch 15/40
542/542 ————— 13s 23ms/step - accuracy: 0.7631 - loss: 0.5863 - val_accuracy: 0.5020 - val_loss: 1.0779
Epoch 16/40
542/542 ————— 13s 23ms/step - accuracy: 0.7714 - loss: 0.5701 - val_accuracy: 0.4146 - val_loss: 1.2584
Epoch 17/40
542/542 ————— 13s 23ms/step - accuracy: 0.7747 - loss: 0.5519 - val_accuracy: 0.5759 - val_loss: 0.9335
Epoch 18/40
542/542 ————— 13s 23ms/step - accuracy: 0.7861 - loss: 0.5364 - val_accuracy: 0.4724 - val_loss: 1.1165
Epoch 19/40
542/542 ————— 13s 23ms/step - accuracy: 0.7942 - loss: 0.5178 - val_accuracy: 0.5006 - val_loss: 1.0712
Epoch 20/40
542/542 ————— 13s 24ms/step - accuracy: 0.7978 - loss: 0.5069 - val_accuracy: 0.6052 - val_loss: 0.9020
Epoch 21/40
542/542 ————— 13s 23ms/step - accuracy: 0.7989 - loss: 0.5068 - val_accuracy: 0.4359 - val_loss: 1.2887
Epoch 22/40
542/542 ————— 13s 23ms/step - accuracy: 0.8064 - loss: 0.4892 - val_accuracy: 0.5578 - val_loss: 1.0082
Epoch 23/40
542/542 ————— 13s 23ms/step - accuracy: 0.8114 - loss: 0.4763 - val_accuracy: 0.4590 - val_loss: 1.3550
Epoch 24/40
542/542 ————— 13s 23ms/step - accuracy: 0.8151 - loss: 0.4687 - val_accuracy: 0.5262 - val_loss: 1.1697
Epoch 25/40
542/542 ————— 13s 23ms/step - accuracy: 0.8173 - loss: 0.4613 - val_accuracy: 0.5377 - val_loss: 0.9957
Epoch 25: early stopping
Restoring model weights from the end of the best epoch: 20.

```
In [984]: # ETAPE 4.7 : Sauvegarde du modèle & scaler
from joblib import dump

model.save("model_lstm.h5")
dump(scaler, "scaler_lstm.pkl")
```

WARNING:absl:You are saving your model as an HDF5 file via `model.save()` or `keras.saving.save\_model(model)`. This file format is considered legacy. We recommend using instead the native Keras format, e.g. `model.save('my\_model.keras')` or `keras.saving.save\_model(model, 'my\_model.keras')`.

```
Out[984]: ['scaler_lstm.pkl']
```

5. Analyse et vérification du tranning du modèles

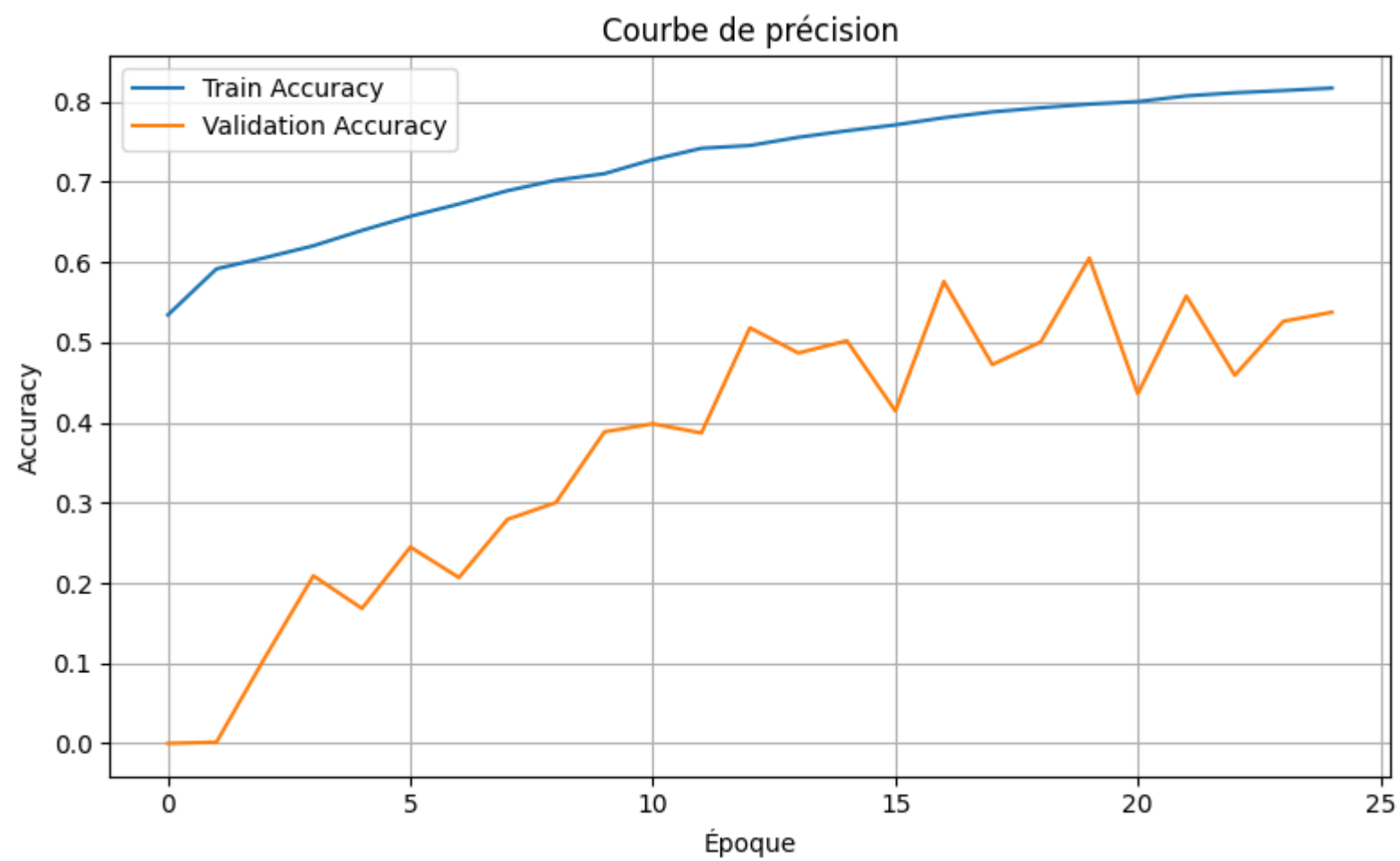
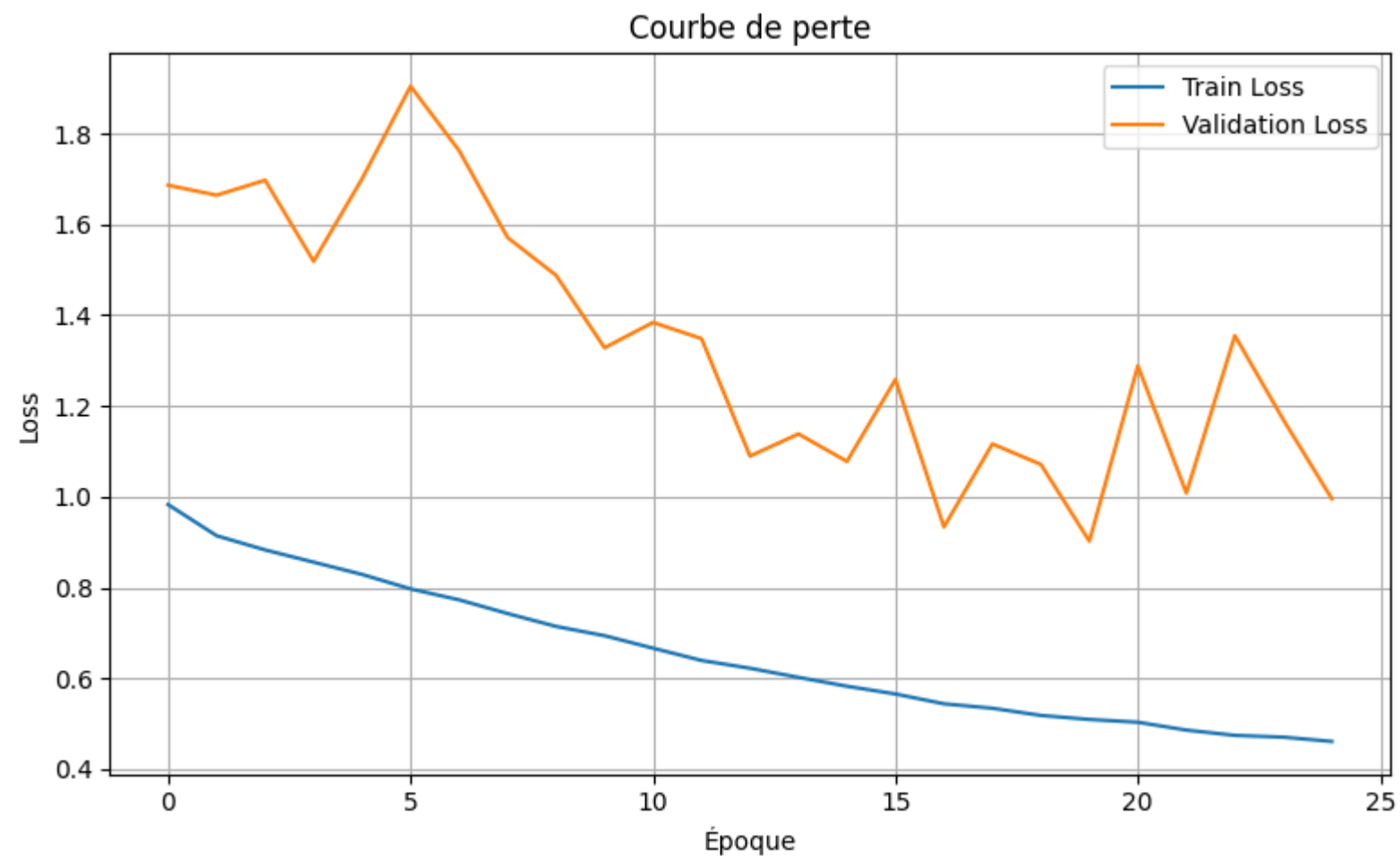

```
In [985]: # ETAPE 5.1 : Visualisation des courbes de perte et précision

# Courbes de perte
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(history.history['loss'], label='Train Loss')
plt.plot(history.history['val_loss'], label='Validation Loss')
plt.title("Courbe de perte")
plt.xlabel("Époque")
plt.ylabel("Loss")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()

# Courbes de précision
if 'accuracy' in history.history:
    plt.figure(figsize=(8, 5))
    plt.plot(history.history['accuracy'], label='Train Accuracy')
    plt.plot(history.history['val_accuracy'], label='Validation Accuracy')
    plt.title("Courbe de précision")
    plt.xlabel("Époque")
    plt.ylabel("Accuracy")
    plt.legend()
    plt.grid(True)
    plt.tight_layout()
    plt.show()

# Prédiction
y_pred_prob = model.predict(X_test)
y_pred = np.argmax(y_pred_prob, axis=1)

# Si y_test est one-hot encoded
if len(y_test.shape) > 1 and y_test.shape[1] > 1:
    y_true = np.argmax(y_test, axis=1)
else:
    y_true = y_test
```

271/271  1s 5ms/step

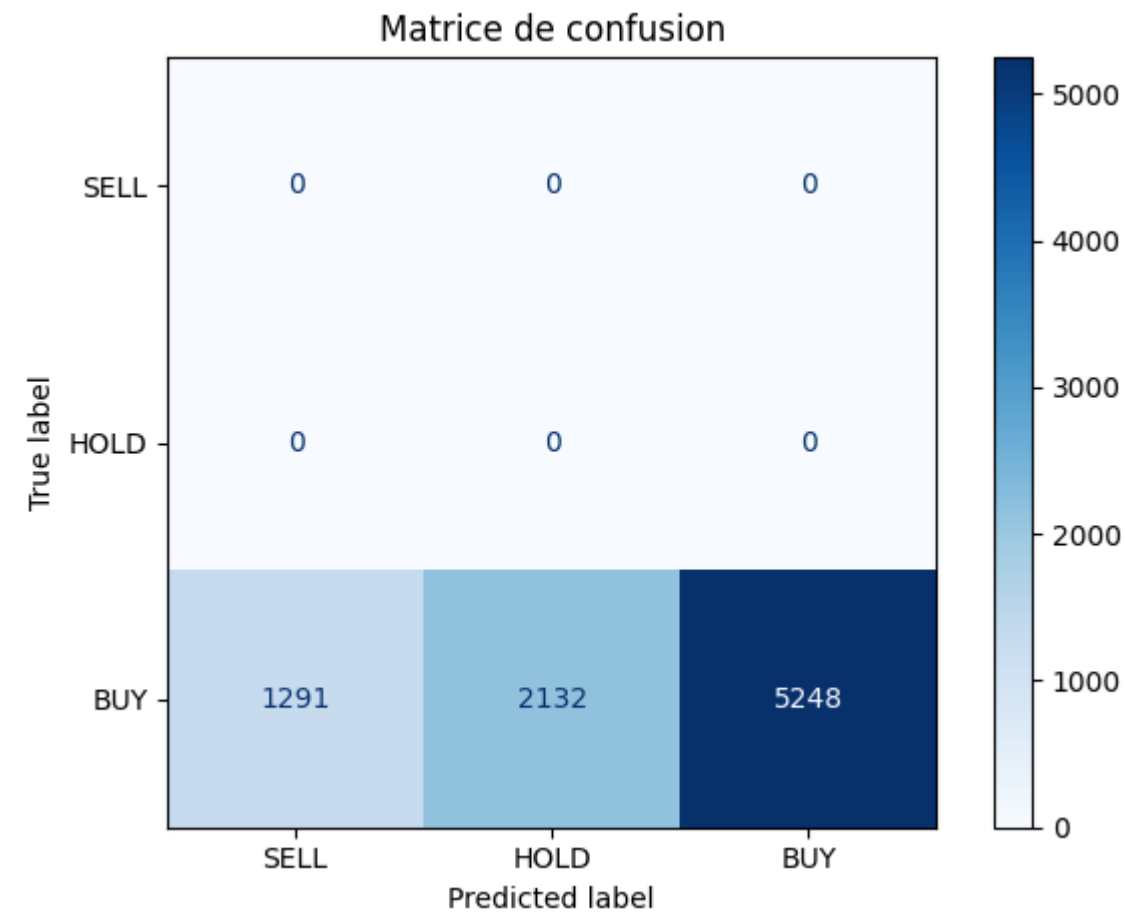
```
In [986]: # ETAPE 5.2 : Matrice de confusion et rapport

# Matrice de confusion
cm = confusion_matrix(y_true, y_pred)
class_names = ['SELL', 'HOLD', 'BUY']

plt.figure(figsize=(6, 6))
disp = ConfusionMatrixDisplay(confusion_matrix=cm, display_labels=class_names)
disp.plot(cmap="Blues", values_format='d')
plt.title("Matrice de confusion")
plt.grid(False)
plt.tight_layout()
plt.show()

# Rapport de classification
report = classification_report(y_true, y_pred, target_names=class_names, digits=3)
print("Rapport de classification :\n")
print(report)
```

<Figure size 600x600 with 0 Axes>



Rapport de classification :

	precision	recall	f1-score	support
SELL	0.000	0.000	0.000	0
HOLD	0.000	0.000	0.000	0
BUY	1.000	0.605	0.754	8671
accuracy			0.605	8671
macro avg	0.333	0.202	0.251	8671
weighted avg	1.000	0.605	0.754	8671

/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.11/lib/python3.11/site-packages/sklearn/metrics/_classification.py:1531: UndefinedMetricWarning: Recall is ill-defined and being set to 0.0 in labels with no true samples. Use `zero\_division` parameter to control this behavior.

_warn_prf(average, modifier, f"{metric.capitalize()} is", len(result))

/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.11/lib/python3.11/site-packages/sklearn/metrics/_classification.py:1531: UndefinedMetricWarning: Recall is ill-defined and being set to 0.0 in labels with no true samples. Use `zero\_division` parameter to control this behavior.

_warn_prf(average, modifier, f"{metric.capitalize()} is", len(result))

/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.11/lib/python3.11/site-packages/sklearn/metrics/_classification.py:1531: UndefinedMetricWarning: Recall is ill-defined and being set to 0.0 in labels with no true samples. Use `zero\_division` parameter to control this behavior.

_warn_prf(average, modifier, f"{metric.capitalize()} is", len(result))

6. Teste du modèles avec la donnée historique

```
In [987]: # ETAPE 6.1 : Chargement de la donnée historique

df_ia = pd.read_csv("../data/out_signal.csv", index_col='timestamp', parse_dates=True)
df_ia = df_ia.dropna()
```

```
In [988]: df_ia.head()
```

Out[988]:

	open	high	low	close	volume	change1m	volatilite	perf_open	RSI	MACD	OBV	Bollinger_%B	ADX	EMA50	EMA200	ATR	CCI	StochRSI	Signal
timestamp																			
2023-05-01 13:57:00+00:00	169.685	169.7151	169.61	169.665	124962	-0.014674	0.155229	0.227434	33.720814	-0.044239	1646708	0.083648	27.981959	169.613358	169.704662	0.217836	-66.708584	0.0	HOLD
2023-05-01 13:58:00+00:00	169.680	169.6900	169.50	169.550	122686	-0.067781	0.178613	0.159499	29.597388	-0.066065	1524022	0.018032	28.500959	169.613358	169.704662	0.215848	-121.478044	0.0	HOLD
2023-05-01 13:59:00+00:00	169.550	169.5500	169.44	169.480	113930	-0.041286	0.203117	0.118147	29.597388	-0.085511	1410092	0.039061	29.630752	169.613358	169.704662	0.208287	-171.616946	0.0	HOLD
2023-05-01 14:00:00+00:00	169.470	169.5000	169.26	169.430	205135	-0.029502	0.225778	0.088611	25.736880	-0.100054	1204957	0.075460	31.545251	169.613358	169.704662	0.210552	-196.493019	0.0	HOLD
2023-05-01 14:01:00+00:00	169.430	169.4300	169.29	169.380	143168	-0.029511	0.242898	0.059074	23.976405	-0.111003	1061789	0.102357	33.930525	169.613358	169.704662	0.205513	-167.780474	0.0	HOLD

```
In [989]: # ETAPE 6.2 : Prédiction sur la donnée historique

df_ia['timestamp'] = df_ia.index
df_ia = df_ia.iloc[-len(y_pred_prob):].copy()

features = [
    'open', 'high', 'low', 'close', 'volume',
    'RSI', 'MACD', 'OBV', 'Bollinger_%B', 'volatilite', 'ADX'
]

features = [f for f in features if f in df_ia.columns]
print("Colonnes utilisées pour la prédiction :", features)

X_ia_scaled = scaler.transform(df_ia[features])

sequence_length = 60
X_ia = []

for i in range(sequence_length, len(X_ia_scaled)):
    X_ia.append(X_ia_scaled[i-sequence_length:i])

X_ia = np.array(X_ia)

# Remettre le timestamp comme colonne
df_ia = df_ia.iloc[-len(y_pred_prob):].copy()
df_ia['timestamp'] = df_ia.index
```

Colonnes utilisées pour la prédiction : ['open', 'high', 'low', 'close', 'volume', 'RSI', 'MACD', 'OBV', 'Bollinger_%B', 'volatilite', 'ADX']

```
In [990]: # ETAPE 6.3 : Filtrage des signaux IA et fusion avec règles

signal_map = {0: -1, 1: 0, 2: 1}

buy_prob = y_pred_prob[:, 2]
sell_prob = y_pred_prob[:, 0]

# Tronquer df_ia pour correspondre à la taille des prédictions
df_ia = df_ia.copy()
df_ia = df_ia.iloc[-len(y_pred_prob):].copy()

df_ia['buy_prob'] = buy_prob
df_ia['sell_prob'] = sell_prob

y_pred_labels = np.argmax(y_pred_prob, axis=1)
df_ia['model_prediction'] = [signal_map[v] for v in y_pred_labels]

# Seuils souples pour limiter les faux signaux
threshold_buy = 0.5
threshold_sell = 0.5

# 💡 Étape 1 : Définir une nouvelle logique 100% basée sur l'IA (sans utiliser 'Signal' manuel)
def ia_only_signal(row):
    # Seuils personnalisables (ex. : confiance minimale de 60%)
    if row['buy_prob'] >= 0.6 and row['buy_prob'] > row['sell_prob']:
        return 'BUY'
    elif row['sell_prob'] >= 0.6 and row['sell_prob'] > row['buy_prob']:
        return 'SELL'
    else:
        return 'HOLD'

# 💡 Étape 2 : Appliquer cette logique aux prédictions de l'IA
df_ia['Filtered_Signal'] = df_ia.apply(ia_only_signal, axis=1)
```

```
In [991]: df_ia.columns
```

```
Out[991]: Index(['open', 'high', 'low', 'close', 'volume', 'change1m', 'volatilite',
                'perf_open', 'RSI', 'MACD', 'OBV', 'Bollinger_%B', 'ADX', 'EMA50',
                'EMA200', 'ATR', 'CCI', 'StochRSI', 'Signal', 'timestamp', 'buy_prob',
                'sell_prob', 'model_prediction', 'Filtered_Signal'],
                dtype='object')
```



```
In [992]: print(df_ia[['Filtered_Signal']].tail(100))
```

		Filtered_Signal
timestamp		
2023-06-30	18:21:00+00:00	SELL
2023-06-30	18:22:00+00:00	SELL
2023-06-30	18:23:00+00:00	SELL
2023-06-30	18:24:00+00:00	HOLD
2023-06-30	18:25:00+00:00	HOLD
...		...
2023-06-30	19:56:00+00:00	HOLD
2023-06-30	19:57:00+00:00	BUY
2023-06-30	19:58:00+00:00	BUY
2023-06-30	19:59:00+00:00	BUY
2023-06-30	20:00:00+00:00	BUY

[100 rows x 1 columns]

```
In [996]: # ETAPE 6.4 : Simulation des trades sur signal filtré (corrigée et sécurisée)

# 1. Remplace la colonne de signal manuellement
df_filtered = df_ia.copy()
df_filtered['Signal'] = df_filtered['Filtered_Signal']
df_filtered.index = pd.to_datetime(df_filtered['timestamp'])

# 2. Supprimer les signaux consécutifs identiques
df_filtered['Previous_Signal'] = df_filtered['Signal'].shift(1)
df_filtered = df_filtered[(df_filtered['Signal'] != df_filtered['Previous_Signal']) | (df_filtered['Previous_Signal'].isna())]
df_filtered.drop(columns=['Previous_Signal'], inplace=True)

# 3. Simulation des trades
trades_df = generate_trades_with_duration_filter(
    df_filtered,
    min_duration=1,
    max_duration=300,
    stop_loss_pct=0.01,
    verbose=True # Pour le debug
)

# 4. Sauvegarde
trades_df.to_csv("../data/out_trades_ia.csv", index=False)
print("Nombre de trades exécutés :", len(trades_df))
```


✓	Entrée	BUY	à	2023-05-30	18:52:00+00:00	@	177.65		
⌛	Sortie	BUY	à	2023-05-30	18:59:00+00:00	@	177.47		PnL: -0.1800, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-05-30	19:02:00+00:00	@	177.31		
⌛	Sortie	BUY	à	2023-05-30	19:06:00+00:00	@	177.34		PnL: 0.0350, durée: 2 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-05-30	19:08:00+00:00	@	177.40		
⌛	Sortie	SELL	à	2023-05-30	19:09:00+00:00	@	177.49		PnL: -0.0900, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-05-30	19:14:00+00:00	@	177.47		
⌛	Sortie	BUY	à	2023-05-30	19:23:00+00:00	@	177.46		PnL: -0.0150, durée: 5 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-05-30	19:24:00+00:00	@	177.46		
⌛	Sortie	BUY	à	2023-05-30	19:34:00+00:00	@	177.64		PnL: 0.1850, durée: 7 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-05-30	19:35:00+00:00	@	177.59		
⌛	Sortie	BUY	à	2023-05-30	19:44:00+00:00	@	177.50		PnL: -0.0850, durée: 5 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-05-30	19:45:00+00:00	@	177.60		
⌛	Sortie	BUY	à	2023-05-30	19:53:00+00:00	@	177.12		PnL: -0.4800, durée: 5 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-05-30	19:56:00+00:00	@	176.95		
⌛	Sortie	BUY	à	2023-05-31	13:47:00+00:00	@	178.38		PnL: 1.4300, durée: 11 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-05-31	13:51:00+00:00	@	178.71		
⌛	Sortie	SELL	à	2023-05-31	13:52:00+00:00	@	178.75		PnL: -0.0450, durée: 1 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-05-31	13:55:00+00:00	@	178.81		
⌛	Sortie	SELL	à	2023-05-31	14:00:00+00:00	@	178.79		PnL: 0.0250, durée: 3 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-05-31	14:03:00+00:00	@	179.19		
⌛	Sortie	BUY	à	2023-05-31	14:33:00+00:00	@	177.63		PnL: -1.5600, durée: 15 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-05-31	14:34:00+00:00	@	177.52		
⌛	Sortie	BUY	à	2023-05-31	14:39:00+00:00	@	177.79		PnL: 0.2711, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-05-31	14:40:00+00:00	@	177.85		
⌛	Sortie	BUY	à	2023-05-31	14:46:00+00:00	@	177.84		PnL: -0.0055, durée: 5 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-05-31	14:51:00+00:00	@	178.19		
⌛	Sortie	BUY	à	2023-05-31	14:59:00+00:00	@	178.34		PnL: 0.1450, durée: 5 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-05-31	15:01:00+00:00	@	178.42		
⌛	Sortie	BUY	à	2023-05-31	15:19:00+00:00	@	178.16		PnL: -0.2551, durée: 11 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-05-31	15:20:00+00:00	@	178.17		
⌛	Sortie	BUY	à	2023-05-31	15:55:00+00:00	@	178.89		PnL: 0.7227, durée: 21 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-05-31	15:56:00+00:00	@	178.81		
⌛	Sortie	BUY	à	2023-05-31	16:16:00+00:00	@	178.76		PnL: -0.0550, durée: 10 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-05-31	16:18:00+00:00	@	178.67		
⌛	Sortie	BUY	à	2023-05-31	16:29:00+00:00	@	178.74		PnL: 0.0739, durée: 8 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-05-31	16:33:00+00:00	@	178.98		
⌛	Sortie	BUY	à	2023-05-31	17:06:00+00:00	@	178.66		PnL: -0.3185, durée: 15 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-05-31	17:08:00+00:00	@	178.62		
⌛	Sortie	BUY	à	2023-05-31	17:10:00+00:00	@	178.78		PnL: 0.1500, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-05-31	17:17:00+00:00	@	178.73		
⌛	Sortie	BUY	à	2023-05-31	17:21:00+00:00	@	178.57		PnL: -0.1567, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-05-31	17:22:00+00:00	@	178.69		
⌛	Sortie	BUY	à	2023-05-31	17:28:00+00:00	@	178.80		PnL: 0.1100, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-05-31	17:29:00+00:00	@	178.89		
⌛	Sortie	BUY	à	2023-05-31	17:30:00+00:00	@	178.93		PnL: 0.0400, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-05-31	17:33:00+00:00	@	178.85		
⌛	Sortie	BUY	à	2023-05-31	17:40:00+00:00	@	179.17		PnL: 0.3160, durée: 5 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-05-31	17:41:00+00:00	@	179.12		
⌛	Sortie	BUY	à	2023-05-31	17:43:00+00:00	@	179.06		PnL: -0.0627, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-05-31	17:44:00+00:00	@	179.01		
⌛	Sortie	BUY	à	2023-05-31	18:09:00+00:00	@	179.17		PnL: 0.1594, durée: 14 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-05-31	18:10:00+00:00	@	179.21		
⌛	Sortie	BUY	à	2023-05-31	18:33:00+00:00	@	178.95		PnL: -0.2560, durée: 11 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-05-31	18:35:00+00:00	@	179.03		
⌛	Sortie	BUY	à	2023-05-31	19:17:00+00:00	@	178.46		PnL: -0.5700, durée: 28 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-05-31	19:18:00+00:00	@	178.50		
⌛	Sortie	BUY	à	2023-05-31	19:25:00+00:00	@	178.55		PnL: 0.0546, durée: 6 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-05-31	19:28:00+00:00	@	178.67		
⌛	Sortie	BUY	à	2023-05-31	19:40:00+00:00	@	178.91		PnL: 0.2440, durée: 6 min

✓	Entrée	BUY	à	2023-05-31	19:41:00+00:00	@	178.97	
↺	Sortie	BUY	à	2023-05-31	19:44:00+00:00	@	179.15	PnL: 0.1851, durée: 3 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-05-31	19:49:00+00:00	@	179.22	
↺	Sortie	BUY	à	2023-05-31	19:55:00+00:00	@	177.37	PnL: -1.8500, durée: 4 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-05-31	19:57:00+00:00	@	177.41	
↺	Sortie	SELL	à	2023-05-31	19:58:00+00:00	@	177.59	PnL: -0.1800, durée: 1 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-01	13:30:00+00:00	@	177.54	
↺	Sortie	SELL	à	2023-06-01	13:37:00+00:00	@	177.27	PnL: 0.2700, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-01	13:41:00+00:00	@	177.46	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-01	13:55:00+00:00	@	177.45	PnL: -0.0100, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-01	13:57:00+00:00	@	177.67	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-01	14:03:00+00:00	@	177.60	PnL: -0.0700, durée: 6 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-01	14:06:00+00:00	@	177.74	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-01	14:12:00+00:00	@	178.22	PnL: 0.4801, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-01	14:13:00+00:00	@	178.07	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-01	14:29:00+00:00	@	178.10	PnL: 0.0250, durée: 11 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-01	14:32:00+00:00	@	178.18	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-01	14:35:00+00:00	@	178.15	PnL: -0.0253, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-01	14:37:00+00:00	@	178.38	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-01	14:56:00+00:00	@	179.01	PnL: 0.6300, durée: 13 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-01	14:58:00+00:00	@	179.01	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-01	15:19:00+00:00	@	179.32	PnL: 0.3050, durée: 12 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-01	15:20:00+00:00	@	179.26	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-01	15:24:00+00:00	@	179.54	PnL: 0.2819, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-01	15:25:00+00:00	@	179.61	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-01	15:26:00+00:00	@	179.50	PnL: -0.1034, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-01	15:27:00+00:00	@	179.45	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-01	15:35:00+00:00	@	179.35	PnL: -0.1000, durée: 3 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-01	15:36:00+00:00	@	179.48	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-01	15:46:00+00:00	@	179.34	PnL: -0.1400, durée: 7 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-01	15:47:00+00:00	@	179.35	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-01	16:02:00+00:00	@	179.77	PnL: 0.4242, durée: 8 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-01	16:07:00+00:00	@	179.84	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-01	16:11:00+00:00	@	179.76	PnL: -0.0700, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-01	16:12:00+00:00	@	179.76	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-01	16:19:00+00:00	@	179.91	PnL: 0.1450, durée: 6 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-01	16:20:00+00:00	@	179.96	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-01	16:23:00+00:00	@	179.85	PnL: -0.1000, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-01	16:26:00+00:00	@	179.79	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-01	16:31:00+00:00	@	179.87	PnL: 0.0700, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-01	16:32:00+00:00	@	179.91	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-01	16:48:00+00:00	@	179.84	PnL: -0.0700, durée: 9 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-01	16:49:00+00:00	@	179.84	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-01	16:59:00+00:00	@	179.90	PnL: 0.0651, durée: 5 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-01	17:00:00+00:00	@	179.90	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-01	17:02:00+00:00	@	179.88	PnL: -0.0200, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-01	17:03:00+00:00	@	179.91	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-01	17:14:00+00:00	@	179.97	PnL: 0.0700, durée: 6 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-01	17:15:00+00:00	@	179.94	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-01	17:25:00+00:00	@	179.57	PnL: -0.3700, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-01	17:26:00+00:00	@	179.55	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-01	17:28:00+00:00	@	179.63	PnL: 0.0801, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-01	17:35:00+00:00	@	179.75	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-01	18:00:00+00:00	@	179.80	PnL: 0.0450, durée: 16 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-01	18:02:00+00:00	@	179.72	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-01	18:03:00+00:00	@	179.84	PnL: 0.1149, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-01	18:04:00+00:00	@	179.84	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-01	18:06:00+00:00	@	179.99	PnL: 0.1531, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-01	18:07:00+00:00	@	179.93	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-01	18:09:00+00:00	@	179.97	PnL: 0.0363, durée: 2 min

✓	Entrée	SELL	à 2023-06-01 18:11:00+00:00 @ 179.96	
↺	Sortie	SELL	à 2023-06-01 18:12:00+00:00 @ 179.94	PnL: 0.0200, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-01 18:16:00+00:00 @ 179.97	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-01 18:32:00+00:00 @ 179.73	PnL: -0.2350, durée: 11 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-01 18:34:00+00:00 @ 179.66	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-01 18:48:00+00:00 @ 179.96	PnL: 0.3018, durée: 10 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-01 18:50:00+00:00 @ 179.95	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-01 19:51:00+00:00 @ 179.61	PnL: -0.3400, durée: 36 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-01 19:53:00+00:00 @ 179.69	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-02 13:36:00+00:00 @ 180.73	PnL: 1.0349, durée: 9 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-02 13:38:00+00:00 @ 180.70	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-02 13:52:00+00:00 @ 180.61	PnL: -0.0900, durée: 8 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-02 13:54:00+00:00 @ 180.48	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-02 14:01:00+00:00 @ 179.87	PnL: -0.6141, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-02 14:03:00+00:00 @ 180.00	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-02 14:18:00+00:00 @ 180.02	PnL: 0.0200, durée: 5 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-02 14:21:00+00:00 @ 179.84	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-02 14:22:00+00:00 @ 179.79	PnL: -0.0500, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-02 14:24:00+00:00 @ 179.53	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-02 14:37:00+00:00 @ 179.99	PnL: 0.4585, durée: 5 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-02 14:40:00+00:00 @ 180.07	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-02 14:45:00+00:00 @ 180.30	PnL: 0.2272, durée: 3 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-02 14:47:00+00:00 @ 180.43	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-02 14:52:00+00:00 @ 180.34	PnL: -0.0950, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-02 14:53:00+00:00 @ 180.33	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-02 14:55:00+00:00 @ 180.40	PnL: 0.0700, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-02 14:57:00+00:00 @ 180.38	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-02 15:18:00+00:00 @ 180.24	PnL: -0.1400, durée: 12 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-02 15:21:00+00:00 @ 180.38	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-02 15:24:00+00:00 @ 180.32	PnL: -0.0550, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-02 15:27:00+00:00 @ 180.47	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-02 15:28:00+00:00 @ 180.53	PnL: 0.0568, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-02 15:30:00+00:00 @ 180.53	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-02 15:36:00+00:00 @ 180.57	PnL: 0.0450, durée: 3 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-02 15:38:00+00:00 @ 180.62	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-02 15:50:00+00:00 @ 180.49	PnL: -0.1300, durée: 6 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-02 15:53:00+00:00 @ 180.58	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-02 16:10:00+00:00 @ 180.81	PnL: 0.2250, durée: 9 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-02 16:12:00+00:00 @ 180.56	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-02 16:18:00+00:00 @ 180.65	PnL: 0.0887, durée: 3 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-02 16:20:00+00:00 @ 180.87	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-02 16:30:00+00:00 @ 180.77	PnL: -0.1000, durée: 6 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-02 16:36:00+00:00 @ 180.82	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-02 17:08:00+00:00 @ 180.86	PnL: 0.0369, durée: 18 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-02 17:10:00+00:00 @ 180.85	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-02 17:17:00+00:00 @ 180.73	PnL: -0.1250, durée: 6 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-02 17:19:00+00:00 @ 180.69	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-02 17:22:00+00:00 @ 180.63	PnL: -0.0550, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-02 17:23:00+00:00 @ 180.66	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-02 17:25:00+00:00 @ 180.63	PnL: -0.0234, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-02 17:28:00+00:00 @ 180.58	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-02 17:33:00+00:00 @ 180.47	PnL: -0.1098, durée: 3 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-02 17:34:00+00:00 @ 180.54	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-02 17:37:00+00:00 @ 180.58	PnL: 0.0350, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-02 17:38:00+00:00 @ 180.52	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-02 17:43:00+00:00 @ 180.69	PnL: 0.1670, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-02 17:44:00+00:00 @ 180.75	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-02 17:57:00+00:00 @ 180.41	PnL: -0.3399, durée: 5 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-02 18:01:00+00:00 @ 180.50	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-02 18:11:00+00:00 @ 180.28	PnL: -0.2100, durée: 5 min

✓	Entrée	BUY	à	2023-06-02	18:13:00+00:00	@	180.38	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-02	19:15:00+00:00	@	180.88	PnL: 0.4917, durée: 25 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-02	19:17:00+00:00	@	180.91	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-02	19:42:00+00:00	@	180.96	PnL: 0.0550, durée: 6 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-02	19:43:00+00:00	@	180.88	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-02	19:54:00+00:00	@	181.01	PnL: 0.1290, durée: 5 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-02	19:55:00+00:00	@	181.01	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-02	19:56:00+00:00	@	181.00	PnL: -0.0150, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-05	13:30:00+00:00	@	182.34	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-05	13:51:00+00:00	@	183.25	PnL: 0.9100, durée: 15 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-05	13:53:00+00:00	@	183.03	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-05	14:21:00+00:00	@	183.46	PnL: 0.4239, durée: 17 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-05	14:22:00+00:00	@	183.67	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-05	14:34:00+00:00	@	183.81	PnL: 0.1400, durée: 7 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-05	14:36:00+00:00	@	183.93	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-05	14:44:00+00:00	@	183.93	PnL: 0.0000, durée: 5 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-05	14:48:00+00:00	@	184.15	
↺	Sortie	SELL	à	2023-06-05	14:50:00+00:00	@	184.18	PnL: -0.0300, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-05	14:57:00+00:00	@	184.32	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-05	15:09:00+00:00	@	184.25	PnL: -0.0800, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-05	15:11:00+00:00	@	184.17	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-05	15:14:00+00:00	@	184.01	PnL: -0.1600, durée: 1 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-05	15:17:00+00:00	@	184.00	
↺	Sortie	SELL	à	2023-06-05	15:20:00+00:00	@	184.00	PnL: 0.0060, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-05	15:23:00+00:00	@	184.15	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-05	15:41:00+00:00	@	184.22	PnL: 0.0800, durée: 8 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-05	15:44:00+00:00	@	184.22	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-05	15:46:00+00:00	@	184.18	PnL: -0.0320, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-05	15:47:00+00:00	@	184.17	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-05	15:51:00+00:00	@	184.17	PnL: -0.0015, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-05	15:53:00+00:00	@	184.22	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-05	15:56:00+00:00	@	184.32	PnL: 0.1050, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-05	16:01:00+00:00	@	184.06	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-05	16:03:00+00:00	@	184.06	PnL: 0.0050, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-05	16:09:00+00:00	@	184.51	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-05	16:49:00+00:00	@	184.18	PnL: -0.3340, durée: 21 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-05	16:52:00+00:00	@	184.48	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-05	16:53:00+00:00	@	184.53	PnL: 0.0500, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-05	16:55:00+00:00	@	184.60	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-05	17:25:00+00:00	@	184.52	PnL: -0.0778, durée: 16 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-05	17:28:00+00:00	@	183.95	
↺	Sortie	SELL	à	2023-06-05	17:29:00+00:00	@	184.11	PnL: -0.1615, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-05	17:33:00+00:00	@	184.08	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-05	17:42:00+00:00	@	183.68	PnL: -0.3913, durée: 7 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-05	17:47:00+00:00	@	183.34	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-05	17:58:00+00:00	@	182.55	PnL: -0.7900, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-05	18:05:00+00:00	@	182.61	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-05	18:12:00+00:00	@	182.40	PnL: -0.2100, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-05	18:13:00+00:00	@	182.41	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-05	18:32:00+00:00	@	181.29	PnL: -1.1200, durée: 10 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-05	18:34:00+00:00	@	180.53	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-05	18:58:00+00:00	@	181.67	PnL: 1.1439, durée: 9 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-05	18:59:00+00:00	@	181.67	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-05	19:04:00+00:00	@	179.39	PnL: -2.2817, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-05	19:08:00+00:00	@	178.89	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-05	19:17:00+00:00	@	179.34	PnL: 0.4450, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-05	19:19:00+00:00	@	179.17	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-05	19:22:00+00:00	@	179.54	PnL: 0.3700, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-05	19:25:00+00:00	@	179.30	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-05	19:28:00+00:00	@	179.38	PnL: 0.0866, durée: 2 min

✓	Entrée	BUY	à	2023-06-05	19:29:00+00:00	@	179.53		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-05	19:31:00+00:00	@	179.60		PnL: 0.0800, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-05	19:32:00+00:00	@	179.59		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-05	19:46:00+00:00	@	178.79		PnL: -0.8050, durée: 8 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-05	19:48:00+00:00	@	178.98		
↺	Sortie	SELL	à	2023-06-05	19:50:00+00:00	@	179.03		PnL: -0.0550, durée: 1 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-05	19:54:00+00:00	@	179.39		
↺	Sortie	SELL	à	2023-06-05	19:55:00+00:00	@	179.56		PnL: -0.1790, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-05	20:00:00+00:00	@	179.55		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-06	13:45:00+00:00	@	177.72		PnL: -1.8350, durée: 9 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-06	13:46:00+00:00	@	177.72		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-06	13:48:00+00:00	@	178.38		PnL: 0.6650, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-06	13:52:00+00:00	@	177.92		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-06	14:15:00+00:00	@	178.06		PnL: 0.1401, durée: 12 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-06	14:17:00+00:00	@	178.06		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-06	14:32:00+00:00	@	179.02		PnL: 0.9671, durée: 10 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-06	14:33:00+00:00	@	178.97		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-06	14:39:00+00:00	@	178.86		PnL: -0.1113, durée: 3 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-06	14:40:00+00:00	@	178.89		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-06	14:47:00+00:00	@	179.09		PnL: 0.2010, durée: 5 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-06	14:48:00+00:00	@	179.07		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-06	14:49:00+00:00	@	179.10		PnL: 0.0291, durée: 1 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-06	14:51:00+00:00	@	179.12		
↺	Sortie	SELL	à	2023-06-06	14:54:00+00:00	@	178.70		PnL: 0.4150, durée: 3 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-06	14:57:00+00:00	@	178.49		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-06	15:25:00+00:00	@	177.77		PnL: -0.7200, durée: 10 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-06	15:26:00+00:00	@	177.81		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-06	15:38:00+00:00	@	178.07		PnL: 0.2571, durée: 6 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-06	15:39:00+00:00	@	178.17		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-06	15:47:00+00:00	@	178.37		PnL: 0.2000, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-06	15:49:00+00:00	@	178.44		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-06	15:57:00+00:00	@	178.63		PnL: 0.1994, durée: 6 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-06	15:58:00+00:00	@	178.69		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-06	16:03:00+00:00	@	179.10		PnL: 0.4066, durée: 3 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-06	16:06:00+00:00	@	178.87		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-06	16:10:00+00:00	@	178.81		PnL: -0.0615, durée: 4 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-06	16:18:00+00:00	@	178.55		
↺	Sortie	SELL	à	2023-06-06	16:19:00+00:00	@	178.52		PnL: 0.0300, durée: 1 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-06	16:24:00+00:00	@	178.50		
↺	Sortie	SELL	à	2023-06-06	16:31:00+00:00	@	178.74		PnL: -0.2440, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-06	16:35:00+00:00	@	178.68		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-06	16:51:00+00:00	@	178.29		PnL: -0.3949, durée: 9 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-06	16:54:00+00:00	@	178.27		
↺	Sortie	SELL	à	2023-06-06	16:56:00+00:00	@	178.19		PnL: 0.0867, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-06	16:59:00+00:00	@	178.09		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-06	17:05:00+00:00	@	178.17		PnL: 0.0790, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-06	17:06:00+00:00	@	178.23		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-06	17:20:00+00:00	@	178.61		PnL: 0.3789, durée: 6 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-06	17:23:00+00:00	@	178.51		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-06	17:38:00+00:00	@	179.04		PnL: 0.5350, durée: 7 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-06	17:40:00+00:00	@	179.02		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-06	17:43:00+00:00	@	179.17		PnL: 0.1493, durée: 1 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-06	17:47:00+00:00	@	179.13		
↺	Sortie	SELL	à	2023-06-06	17:48:00+00:00	@	179.03		PnL: 0.0950, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-06	17:50:00+00:00	@	179.11		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-06	17:56:00+00:00	@	178.72		PnL: -0.3899, durée: 3 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-06	17:59:00+00:00	@	178.83		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-06	18:12:00+00:00	@	179.33		PnL: 0.5000, durée: 9 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-06	18:14:00+00:00	@	179.28		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-06	18:29:00+00:00	@	179.32		PnL: 0.0400, durée: 7 min

✓	Entrée	BUY	à 2023-06-06 18:32:00+00:00	@ 179.28	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-06 18:38:00+00:00	@ 179.16	PnL: -0.1200, durée: 4 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-06 18:44:00+00:00	@ 179.27	
↺	Sortie	SELL	à 2023-06-06 18:46:00+00:00	@ 179.35	PnL: -0.0789, durée: 2 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-06 18:57:00+00:00	@ 179.39	
↺	Sortie	SELL	à 2023-06-06 19:01:00+00:00	@ 179.55	PnL: -0.1616, durée: 2 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-06 19:02:00+00:00	@ 179.62	
↺	Sortie	SELL	à 2023-06-06 19:06:00+00:00	@ 179.58	PnL: 0.0375, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-06 19:10:00+00:00	@ 179.43	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-06 19:21:00+00:00	@ 179.60	PnL: 0.1716, durée: 10 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-06 19:23:00+00:00	@ 179.52	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-06 19:31:00+00:00	@ 179.49	PnL: -0.0300, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-06 19:33:00+00:00	@ 179.50	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-06 19:59:00+00:00	@ 179.16	PnL: -0.3400, durée: 14 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-07 13:30:00+00:00	@ 179.12	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-07 13:52:00+00:00	@ 180.75	PnL: 1.6313, durée: 7 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-07 13:53:00+00:00	@ 180.58	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-07 13:56:00+00:00	@ 180.34	PnL: -0.2399, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-07 13:57:00+00:00	@ 180.41	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-07 13:59:00+00:00	@ 180.43	PnL: 0.0150, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-07 14:01:00+00:00	@ 180.54	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-07 14:02:00+00:00	@ 180.17	PnL: -0.3700, durée: 1 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-07 14:05:00+00:00	@ 180.16	
↺	Sortie	SELL	à 2023-06-07 14:10:00+00:00	@ 180.24	PnL: -0.0850, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-07 14:12:00+00:00	@ 180.18	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-07 14:16:00+00:00	@ 179.76	PnL: -0.4151, durée: 3 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-07 14:17:00+00:00	@ 179.74	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-07 14:20:00+00:00	@ 179.64	PnL: -0.1000, durée: 3 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-07 14:22:00+00:00	@ 179.72	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-07 14:28:00+00:00	@ 179.07	PnL: -0.6459, durée: 5 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-07 14:29:00+00:00	@ 179.28	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-07 14:34:00+00:00	@ 179.28	PnL: 0.0000, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-07 14:38:00+00:00	@ 179.06	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-07 14:45:00+00:00	@ 179.00	PnL: -0.0641, durée: 3 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-07 14:46:00+00:00	@ 179.06	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-07 14:53:00+00:00	@ 178.95	PnL: -0.1100, durée: 5 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-07 15:00:00+00:00	@ 178.74	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-07 15:55:00+00:00	@ 179.04	PnL: 0.3050, durée: 28 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-07 15:58:00+00:00	@ 178.94	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-07 15:59:00+00:00	@ 178.88	PnL: -0.0550, durée: 1 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-07 16:02:00+00:00	@ 178.94	
↺	Sortie	SELL	à 2023-06-07 16:05:00+00:00	@ 178.95	PnL: -0.0150, durée: 2 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-07 16:08:00+00:00	@ 178.96	
↺	Sortie	SELL	à 2023-06-07 16:09:00+00:00	@ 178.97	PnL: -0.0130, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-07 16:12:00+00:00	@ 178.96	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-07 16:40:00+00:00	@ 178.59	PnL: -0.3687, durée: 16 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-07 16:45:00+00:00	@ 178.52	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-07 16:55:00+00:00	@ 178.29	PnL: -0.2300, durée: 7 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-07 16:56:00+00:00	@ 178.15	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-07 17:01:00+00:00	@ 178.20	PnL: 0.0500, durée: 3 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-07 17:02:00+00:00	@ 178.15	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-07 17:24:00+00:00	@ 177.85	PnL: -0.3000, durée: 9 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-07 17:25:00+00:00	@ 177.77	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-07 17:27:00+00:00	@ 177.69	PnL: -0.0750, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-07 17:29:00+00:00	@ 177.69	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-07 17:42:00+00:00	@ 177.46	PnL: -0.2300, durée: 5 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-07 17:43:00+00:00	@ 177.59	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-07 17:53:00+00:00	@ 177.57	PnL: -0.0218, durée: 7 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-07 17:54:00+00:00	@ 177.60	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-07 18:00:00+00:00	@ 177.90	PnL: 0.2907, durée: 3 min

✓	Entrée	BUY	à	2023-06-07	18:02:00+00:00	@	177.99	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-07	18:27:00+00:00	@	177.88	PnL: -0.1050, durée: 17 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-07	18:28:00+00:00	@	178.07	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-07	19:20:00+00:00	@	178.49	PnL: 0.4150, durée: 24 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-07	19:21:00+00:00	@	178.44	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-07	19:51:00+00:00	@	177.90	PnL: -0.5400, durée: 15 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-07	19:53:00+00:00	@	177.97	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-07	20:00:00+00:00	@	177.85	PnL: -0.1150, durée: 5 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-08	13:30:00+00:00	@	178.44	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-08	13:39:00+00:00	@	178.28	PnL: -0.1650, durée: 4 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-08	13:43:00+00:00	@	178.43	
↺	Sortie	SELL	à	2023-06-08	13:46:00+00:00	@	178.00	PnL: 0.4250, durée: 2 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-08	13:52:00+00:00	@	178.21	
↺	Sortie	SELL	à	2023-06-08	13:55:00+00:00	@	177.94	PnL: 0.2700, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-08	13:58:00+00:00	@	177.91	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-08	14:12:00+00:00	@	178.00	PnL: 0.0900, durée: 8 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-08	14:15:00+00:00	@	178.30	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-08	14:18:00+00:00	@	178.05	PnL: -0.2500, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-08	14:24:00+00:00	@	178.38	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-08	14:57:00+00:00	@	179.11	PnL: 0.7300, durée: 18 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-08	15:01:00+00:00	@	179.09	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-08	15:04:00+00:00	@	179.20	PnL: 0.1010, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-08	15:08:00+00:00	@	179.20	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-08	15:21:00+00:00	@	179.14	PnL: -0.0600, durée: 7 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-08	15:26:00+00:00	@	179.25	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-08	15:33:00+00:00	@	179.18	PnL: -0.0750, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-08	15:34:00+00:00	@	179.23	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-08	15:45:00+00:00	@	179.47	PnL: 0.2451, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-08	15:46:00+00:00	@	179.48	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-08	15:49:00+00:00	@	179.56	PnL: 0.0792, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-08	15:50:00+00:00	@	179.53	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-08	15:51:00+00:00	@	179.64	PnL: 0.1106, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-08	15:52:00+00:00	@	179.59	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-08	15:53:00+00:00	@	179.66	PnL: 0.0700, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-08	15:57:00+00:00	@	179.72	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-08	16:00:00+00:00	@	179.48	PnL: -0.2421, durée: 2 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-08	16:05:00+00:00	@	179.49	
↺	Sortie	SELL	à	2023-06-08	16:07:00+00:00	@	179.40	PnL: 0.0900, durée: 2 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-08	16:09:00+00:00	@	179.43	
↺	Sortie	SELL	à	2023-06-08	16:10:00+00:00	@	179.47	PnL: -0.0500, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-08	16:18:00+00:00	@	179.75	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-08	16:43:00+00:00	@	179.63	PnL: -0.1249, durée: 12 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-08	16:44:00+00:00	@	179.68	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-08	17:00:00+00:00	@	179.59	PnL: -0.0906, durée: 10 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-08	17:01:00+00:00	@	179.57	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-08	17:20:00+00:00	@	179.76	PnL: 0.1935, durée: 13 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-08	17:23:00+00:00	@	179.46	
↺	Sortie	SELL	à	2023-06-08	17:26:00+00:00	@	179.60	PnL: -0.1418, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-08	17:28:00+00:00	@	179.58	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-08	17:50:00+00:00	@	179.17	PnL: -0.4102, durée: 10 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-08	17:52:00+00:00	@	179.40	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-08	17:57:00+00:00	@	179.52	PnL: 0.1250, durée: 3 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-08	17:59:00+00:00	@	179.53	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-08	18:03:00+00:00	@	179.62	PnL: 0.0900, durée: 3 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-08	18:09:00+00:00	@	179.61	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-08	18:10:00+00:00	@	179.52	PnL: -0.0900, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-08	18:11:00+00:00	@	179.65	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-08	18:14:00+00:00	@	179.77	PnL: 0.1225, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-08	18:15:00+00:00	@	179.77	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-08	18:18:00+00:00	@	179.88	PnL: 0.1125, durée: 2 min

✓	Entrée	BUY	à	2023-06-08	18:21:00+00:00	@	179.94	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-08	18:34:00+00:00	@	180.03	PnL: 0.0950, durée: 6 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-08	18:35:00+00:00	@	180.00	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-08	18:46:00+00:00	@	179.96	PnL: -0.0350, durée: 5 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-08	18:47:00+00:00	@	179.85	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-08	18:48:00+00:00	@	179.93	PnL: 0.0783, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-08	18:49:00+00:00	@	179.88	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-08	18:51:00+00:00	@	179.99	PnL: 0.1111, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-08	18:52:00+00:00	@	180.10	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-08	18:55:00+00:00	@	180.24	PnL: 0.1300, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-08	18:58:00+00:00	@	180.03	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-08	18:59:00+00:00	@	179.93	PnL: -0.1090, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-08	19:02:00+00:00	@	179.90	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-08	19:12:00+00:00	@	179.97	PnL: 0.0750, durée: 8 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-08	19:13:00+00:00	@	179.96	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-08	19:18:00+00:00	@	180.06	PnL: 0.1050, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-08	19:19:00+00:00	@	180.13	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-08	19:21:00+00:00	@	180.16	PnL: 0.0265, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-08	19:22:00+00:00	@	180.18	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-08	19:24:00+00:00	@	180.25	PnL: 0.0700, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-08	19:25:00+00:00	@	180.18	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-08	19:30:00+00:00	@	180.29	PnL: 0.1150, durée: 5 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-08	19:37:00+00:00	@	180.41	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-08	19:38:00+00:00	@	180.46	PnL: 0.0550, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-08	19:40:00+00:00	@	180.67	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-08	19:46:00+00:00	@	180.61	PnL: -0.0586, durée: 5 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-08	19:47:00+00:00	@	180.70	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-08	19:49:00+00:00	@	180.81	PnL: 0.1150, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-08	19:50:00+00:00	@	180.63	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-09	13:45:00+00:00	@	181.69	PnL: 1.0550, durée: 13 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-09	13:48:00+00:00	@	181.76	
↺	Sortie	SELL	à	2023-06-09	13:49:00+00:00	@	181.75	PnL: 0.0053, durée: 1 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-09	13:50:00+00:00	@	182.01	
↺	Sortie	SELL	à	2023-06-09	13:51:00+00:00	@	182.17	PnL: -0.1600, durée: 1 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-09	13:54:00+00:00	@	182.15	
↺	Sortie	SELL	à	2023-06-09	13:55:00+00:00	@	181.74	PnL: 0.4100, durée: 1 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-09	13:57:00+00:00	@	181.54	
↺	Sortie	SELL	à	2023-06-09	13:58:00+00:00	@	181.58	PnL: -0.0400, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-09	14:01:00+00:00	@	181.72	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-09	14:03:00+00:00	@	181.78	PnL: 0.0600, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-09	14:05:00+00:00	@	181.97	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-09	14:24:00+00:00	@	182.00	PnL: 0.0300, durée: 11 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-09	14:25:00+00:00	@	181.97	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-09	14:37:00+00:00	@	181.87	PnL: -0.1050, durée: 5 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-09	14:38:00+00:00	@	181.75	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-09	15:47:00+00:00	@	181.26	PnL: -0.4850, durée: 40 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-09	15:49:00+00:00	@	181.27	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-09	15:51:00+00:00	@	181.12	PnL: -0.1500, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-09	15:52:00+00:00	@	181.08	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-09	15:55:00+00:00	@	181.17	PnL: 0.0900, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-09	15:56:00+00:00	@	181.02	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-09	16:08:00+00:00	@	181.27	PnL: 0.2500, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-09	16:09:00+00:00	@	181.19	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-09	16:18:00+00:00	@	181.47	PnL: 0.2750, durée: 4 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-09	16:24:00+00:00	@	181.42	
↺	Sortie	SELL	à	2023-06-09	16:25:00+00:00	@	181.30	PnL: 0.1170, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-09	16:29:00+00:00	@	181.16	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-09	16:38:00+00:00	@	181.10	PnL: -0.0600, durée: 5 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-09	16:40:00+00:00	@	181.06	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-09	16:45:00+00:00	@	181.34	PnL: 0.2800, durée: 2 min

✓	Entrée	BUY	à 2023-06-09 16:46:00+00:00	@ 181.34	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-09 17:04:00+00:00	@ 181.37	PnL: 0.0300, durée: 10 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-09 17:08:00+00:00	@ 181.46	
↻	Sortie	SELL	à 2023-06-09 17:10:00+00:00	@ 181.45	PnL: 0.0073, durée: 1 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-09 17:12:00+00:00	@ 181.41	
↻	Sortie	SELL	à 2023-06-09 17:18:00+00:00	@ 181.37	PnL: 0.0400, durée: 3 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-09 17:20:00+00:00	@ 181.38	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-09 17:47:00+00:00	@ 181.93	PnL: 0.5450, durée: 18 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-09 17:48:00+00:00	@ 181.81	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-09 17:56:00+00:00	@ 181.92	PnL: 0.1101, durée: 3 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-09 17:57:00+00:00	@ 181.97	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-09 18:02:00+00:00	@ 181.93	PnL: -0.0450, durée: 5 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-09 18:04:00+00:00	@ 181.93	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-09 18:30:00+00:00	@ 181.93	PnL: -0.0039, durée: 11 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-09 18:32:00+00:00	@ 181.82	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-09 18:39:00+00:00	@ 181.88	PnL: 0.0657, durée: 6 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-09 18:40:00+00:00	@ 181.88	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-09 18:46:00+00:00	@ 181.90	PnL: 0.0150, durée: 6 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-09 18:47:00+00:00	@ 181.82	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-09 19:42:00+00:00	@ 181.23	PnL: -0.5900, durée: 20 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-09 19:44:00+00:00	@ 181.04	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-09 19:49:00+00:00	@ 181.22	PnL: 0.1850, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-09 19:51:00+00:00	@ 181.14	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-09 19:52:00+00:00	@ 181.07	PnL: -0.0700, durée: 1 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-09 19:56:00+00:00	@ 180.82	
↻	Sortie	SELL	à 2023-06-09 19:57:00+00:00	@ 180.92	PnL: -0.1000, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-12 13:32:00+00:00	@ 181.60	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-12 13:46:00+00:00	@ 181.56	PnL: -0.0400, durée: 6 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-12 13:51:00+00:00	@ 181.46	
↻	Sortie	SELL	à 2023-06-12 13:53:00+00:00	@ 181.28	PnL: 0.1749, durée: 2 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-12 13:56:00+00:00	@ 181.44	
↻	Sortie	SELL	à 2023-06-12 13:58:00+00:00	@ 181.47	PnL: -0.0294, durée: 1 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-12 14:00:00+00:00	@ 181.26	
↻	Sortie	SELL	à 2023-06-12 14:01:00+00:00	@ 181.32	PnL: -0.0580, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-12 14:05:00+00:00	@ 181.01	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-12 14:09:00+00:00	@ 181.28	PnL: 0.2700, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-12 14:11:00+00:00	@ 181.21	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-12 14:12:00+00:00	@ 181.16	PnL: -0.0498, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-12 14:14:00+00:00	@ 181.40	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-12 14:18:00+00:00	@ 181.28	PnL: -0.1248, durée: 3 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-12 14:20:00+00:00	@ 181.24	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-12 14:35:00+00:00	@ 181.52	PnL: 0.2800, durée: 8 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-12 14:36:00+00:00	@ 181.56	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-12 14:39:00+00:00	@ 181.57	PnL: 0.0050, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-12 14:41:00+00:00	@ 181.53	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-12 14:52:00+00:00	@ 181.82	PnL: 0.2900, durée: 8 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-12 14:54:00+00:00	@ 181.74	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-12 15:08:00+00:00	@ 181.87	PnL: 0.1334, durée: 6 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-12 15:09:00+00:00	@ 181.78	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-12 15:10:00+00:00	@ 181.89	PnL: 0.1100, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-12 15:11:00+00:00	@ 181.78	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-12 15:33:00+00:00	@ 182.28	PnL: 0.4950, durée: 8 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-12 15:34:00+00:00	@ 182.22	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-12 15:35:00+00:00	@ 182.29	PnL: 0.0750, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-12 15:39:00+00:00	@ 182.29	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-12 15:40:00+00:00	@ 182.30	PnL: 0.0099, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-12 15:41:00+00:00	@ 182.35	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-12 15:58:00+00:00	@ 182.37	PnL: 0.0150, durée: 12 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-12 15:59:00+00:00	@ 182.33	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-12 16:38:00+00:00	@ 182.41	PnL: 0.0880, durée: 17 min

✓	Entrée	BUY	à	2023-06-12	16:39:00+00:00	@	182.40		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-12	16:50:00+00:00	@	182.42		PnL: 0.0175, durée: 7 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-12	16:52:00+00:00	@	182.47		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-12	16:56:00+00:00	@	182.35		PnL: -0.1167, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-12	16:58:00+00:00	@	182.39		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-12	17:34:00+00:00	@	182.58		PnL: 0.1900, durée: 20 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-12	17:35:00+00:00	@	182.53		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-12	17:48:00+00:00	@	182.59		PnL: 0.0600, durée: 9 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-12	17:51:00+00:00	@	182.56		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-12	17:54:00+00:00	@	182.60		PnL: 0.0416, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-12	17:55:00+00:00	@	182.61		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-12	18:09:00+00:00	@	182.75		PnL: 0.1350, durée: 8 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-12	18:17:00+00:00	@	182.68		
↺	Sortie	SELL	à	2023-06-12	18:22:00+00:00	@	182.74		PnL: -0.0650, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-12	18:29:00+00:00	@	182.71		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-12	18:30:00+00:00	@	182.79		PnL: 0.0800, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-12	18:33:00+00:00	@	182.81		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-12	18:53:00+00:00	@	182.96		PnL: 0.1526, durée: 10 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-12	18:55:00+00:00	@	182.96		
↺	Sortie	SELL	à	2023-06-12	18:56:00+00:00	@	182.94		PnL: 0.0150, durée: 1 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-12	18:59:00+00:00	@	183.11		
↺	Sortie	SELL	à	2023-06-12	19:00:00+00:00	@	183.06		PnL: 0.0474, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-12	19:04:00+00:00	@	183.07		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-12	19:08:00+00:00	@	183.14		PnL: 0.0723, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-12	19:13:00+00:00	@	183.31		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-12	19:20:00+00:00	@	183.22		PnL: -0.0861, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-12	19:21:00+00:00	@	183.09		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-12	19:23:00+00:00	@	183.11		PnL: 0.0123, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-12	19:24:00+00:00	@	183.20		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-12	19:25:00+00:00	@	183.16		PnL: -0.0450, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-12	19:28:00+00:00	@	183.30		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-12	19:31:00+00:00	@	183.26		PnL: -0.0400, durée: 3 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-12	19:32:00+00:00	@	183.24		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-12	19:35:00+00:00	@	183.25		PnL: 0.0081, durée: 3 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-12	19:37:00+00:00	@	183.25		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-12	19:38:00+00:00	@	183.39		PnL: 0.1450, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-12	19:40:00+00:00	@	183.39		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-13	13:38:00+00:00	@	184.10		PnL: 0.7063, durée: 18 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-13	13:40:00+00:00	@	183.83		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-13	13:47:00+00:00	@	183.04		PnL: -0.7900, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-13	13:48:00+00:00	@	182.95		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-13	13:56:00+00:00	@	183.41		PnL: 0.4550, durée: 6 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-13	13:57:00+00:00	@	183.27		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-13	13:59:00+00:00	@	183.22		PnL: -0.0524, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-13	14:00:00+00:00	@	183.13		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-13	14:02:00+00:00	@	183.34		PnL: 0.2062, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-13	14:04:00+00:00	@	183.32		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-13	14:34:00+00:00	@	182.99		PnL: -0.3308, durée: 16 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-13	14:36:00+00:00	@	182.84		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-13	14:38:00+00:00	@	182.92		PnL: 0.0850, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-13	14:39:00+00:00	@	182.88		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-13	14:55:00+00:00	@	183.05		PnL: 0.1700, durée: 8 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-13	14:57:00+00:00	@	183.06		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-13	15:02:00+00:00	@	182.84		PnL: -0.2192, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-13	15:03:00+00:00	@	183.03		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-13	15:11:00+00:00	@	183.47		PnL: 0.4400, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-13	15:12:00+00:00	@	183.48		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-13	15:50:00+00:00	@	183.22		PnL: -0.2650, durée: 23 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-13	15:54:00+00:00	@	183.21		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-13	16:09:00+00:00	@	183.19		PnL: -0.0150, durée: 8 min

✓	Entrée	SELL	à 2023-06-13 16:11:00+00:00	@ 183.31	
↺	Sortie	SELL	à 2023-06-13 16:12:00+00:00	@ 183.31	PnL: 0.0050, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-13 16:14:00+00:00	@ 183.34	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-13 16:18:00+00:00	@ 183.20	PnL: -0.1400, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-13 16:20:00+00:00	@ 183.14	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-13 16:27:00+00:00	@ 183.17	PnL: 0.0300, durée: 6 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-13 16:31:00+00:00	@ 183.21	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-13 16:39:00+00:00	@ 183.26	PnL: 0.0500, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-13 16:42:00+00:00	@ 183.35	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-13 16:44:00+00:00	@ 183.40	PnL: 0.0500, durée: 1 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-13 16:49:00+00:00	@ 183.25	
↺	Sortie	SELL	à 2023-06-13 16:51:00+00:00	@ 183.38	PnL: -0.1325, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-13 16:56:00+00:00	@ 183.52	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-13 16:59:00+00:00	@ 183.46	PnL: -0.0600, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-13 17:00:00+00:00	@ 183.42	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-13 17:01:00+00:00	@ 183.44	PnL: 0.0135, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-13 17:03:00+00:00	@ 183.39	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-13 17:11:00+00:00	@ 183.01	PnL: -0.3751, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-13 17:12:00+00:00	@ 183.07	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-13 17:39:00+00:00	@ 182.84	PnL: -0.2297, durée: 15 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-13 17:40:00+00:00	@ 182.96	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-13 17:43:00+00:00	@ 183.09	PnL: 0.1350, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-13 17:46:00+00:00	@ 183.05	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-13 17:47:00+00:00	@ 183.05	PnL: 0.0000, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-13 17:48:00+00:00	@ 183.09	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-13 18:15:00+00:00	@ 182.93	PnL: -0.1700, durée: 17 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-13 18:17:00+00:00	@ 182.99	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-13 18:28:00+00:00	@ 182.84	PnL: -0.1450, durée: 7 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-13 18:32:00+00:00	@ 182.78	
↺	Sortie	SELL	à 2023-06-13 18:33:00+00:00	@ 182.78	PnL: -0.0050, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-13 18:35:00+00:00	@ 182.75	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-13 18:36:00+00:00	@ 182.71	PnL: -0.0379, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-13 18:38:00+00:00	@ 182.69	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-13 18:47:00+00:00	@ 182.68	PnL: -0.0150, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-13 18:51:00+00:00	@ 182.71	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-13 18:53:00+00:00	@ 182.84	PnL: 0.1341, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-13 18:55:00+00:00	@ 182.96	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-13 19:05:00+00:00	@ 182.93	PnL: -0.0263, durée: 7 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-13 19:07:00+00:00	@ 182.92	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-13 19:09:00+00:00	@ 182.84	PnL: -0.0801, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-13 19:12:00+00:00	@ 182.95	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-13 19:34:00+00:00	@ 182.98	PnL: 0.0285, durée: 14 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-13 19:37:00+00:00	@ 183.00	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-13 19:39:00+00:00	@ 183.04	PnL: 0.0451, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-13 19:40:00+00:00	@ 183.16	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-13 19:41:00+00:00	@ 183.16	PnL: -0.0050, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-13 19:43:00+00:00	@ 183.07	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-13 19:49:00+00:00	@ 183.12	PnL: 0.0550, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-13 19:55:00+00:00	@ 183.37	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-14 13:39:00+00:00	@ 183.24	PnL: -0.1248, durée: 7 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-14 13:41:00+00:00	@ 183.33	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-14 13:42:00+00:00	@ 183.24	PnL: -0.0897, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-14 13:44:00+00:00	@ 183.36	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-14 13:58:00+00:00	@ 183.91	PnL: 0.5550, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-14 13:59:00+00:00	@ 183.91	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-14 14:03:00+00:00	@ 183.99	PnL: 0.0800, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-14 14:05:00+00:00	@ 184.16	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-14 14:09:00+00:00	@ 184.13	PnL: -0.0250, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-14 14:13:00+00:00	@ 184.04	
↺	Sortie	BUY	à 2023-06-14 14:46:00+00:00	@ 184.02	PnL: -0.0250, durée: 18 min

✓	Entrée	BUY	à	2023-06-14	14:47:00+00:00	@	184.01		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-14	15:01:00+00:00	@	183.59		PnL: -0.4199, durée: 6 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-14	15:02:00+00:00	@	183.64		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-14	15:23:00+00:00	@	184.18		PnL: 0.5401, durée: 10 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-14	15:25:00+00:00	@	184.32		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-14	15:37:00+00:00	@	184.29		PnL: -0.0319, durée: 7 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-14	15:41:00+00:00	@	184.25		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-14	15:44:00+00:00	@	184.15		PnL: -0.1040, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-14	15:45:00+00:00	@	184.16		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-14	15:47:00+00:00	@	184.15		PnL: -0.0055, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-14	15:48:00+00:00	@	184.12		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-14	15:50:00+00:00	@	184.16		PnL: 0.0378, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-14	15:51:00+00:00	@	184.13		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-14	15:53:00+00:00	@	184.23		PnL: 0.1018, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-14	15:57:00+00:00	@	184.16		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-14	15:59:00+00:00	@	184.09		PnL: -0.0700, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-14	16:00:00+00:00	@	184.03		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-14	16:03:00+00:00	@	184.04		PnL: 0.0150, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-14	16:04:00+00:00	@	184.00		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-14	16:05:00+00:00	@	183.93		PnL: -0.0731, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-14	16:06:00+00:00	@	184.03		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-14	16:21:00+00:00	@	184.18		PnL: 0.1550, durée: 8 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-14	16:22:00+00:00	@	184.22		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-14	16:35:00+00:00	@	184.11		PnL: -0.1150, durée: 8 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-14	16:36:00+00:00	@	184.02		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-14	16:48:00+00:00	@	183.99		PnL: -0.0300, durée: 5 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-14	16:49:00+00:00	@	184.01		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-14	16:54:00+00:00	@	184.07		PnL: 0.0650, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-14	16:56:00+00:00	@	184.04		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-14	16:59:00+00:00	@	184.09		PnL: 0.0500, durée: 3 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-14	17:01:00+00:00	@	183.96		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-14	17:07:00+00:00	@	183.77		PnL: -0.1900, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-14	17:08:00+00:00	@	183.77		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-14	17:12:00+00:00	@	183.71		PnL: -0.0600, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-14	17:15:00+00:00	@	183.66		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-14	17:28:00+00:00	@	183.78		PnL: 0.1250, durée: 10 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-14	17:29:00+00:00	@	183.73		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-14	17:47:00+00:00	@	183.74		PnL: 0.0100, durée: 9 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-14	17:50:00+00:00	@	183.78		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-14	17:56:00+00:00	@	183.72		PnL: -0.0555, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-14	17:57:00+00:00	@	183.74		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-14	18:13:00+00:00	@	182.72		PnL: -1.0229, durée: 9 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-14	18:15:00+00:00	@	182.62		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-14	18:24:00+00:00	@	182.30		PnL: -0.3192, durée: 7 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-14	18:26:00+00:00	@	182.33		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-14	18:45:00+00:00	@	183.73		PnL: 1.4018, durée: 6 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-14	18:47:00+00:00	@	183.68		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-14	18:55:00+00:00	@	183.79		PnL: 0.1100, durée: 6 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-14	18:56:00+00:00	@	183.81		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-14	18:58:00+00:00	@	183.59		PnL: -0.2200, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-14	19:00:00+00:00	@	183.86		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-14	19:11:00+00:00	@	183.86		PnL: 0.0000, durée: 8 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-14	19:13:00+00:00	@	183.64		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-14	19:14:00+00:00	@	183.47		PnL: -0.1700, durée: 1 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-14	19:16:00+00:00	@	183.54		
↺	Sortie	SELL	à	2023-06-14	19:19:00+00:00	@	183.47		PnL: 0.0700, durée: 3 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-14	19:20:00+00:00	@	183.65		
↺	Sortie	SELL	à	2023-06-14	19:23:00+00:00	@	183.91		PnL: -0.2700, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-14	19:28:00+00:00	@	183.76		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-14	19:29:00+00:00	@	183.51		PnL: -0.2500, durée: 1 min

✓	Entrée	BUY	à	2023-06-14	19:33:00+00:00	@	183.78		
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-14	19:44:00+00:00	@	183.67		PnL: -0.1100, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-14	19:45:00+00:00	@	183.67		
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-14	19:46:00+00:00	@	183.57		PnL: -0.0960, durée: 1 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-14	19:48:00+00:00	@	183.52		
↻	Sortie	SELL	à	2023-06-14	19:55:00+00:00	@	183.65		PnL: -0.1300, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-14	19:57:00+00:00	@	183.63		
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-14	20:00:00+00:00	@	184.07		PnL: 0.4350, durée: 3 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-15	13:33:00+00:00	@	184.36		
↻	Sortie	SELL	à	2023-06-15	13:34:00+00:00	@	184.43		PnL: -0.0726, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-15	13:36:00+00:00	@	184.26		
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-15	13:44:00+00:00	@	184.58		PnL: 0.3200, durée: 3 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-15	13:45:00+00:00	@	184.66		
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-15	13:46:00+00:00	@	184.74		PnL: 0.0800, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-15	13:48:00+00:00	@	184.92		
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-15	14:02:00+00:00	@	185.39		PnL: 0.4700, durée: 6 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-15	14:04:00+00:00	@	185.60		
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-15	14:06:00+00:00	@	185.66		PnL: 0.0600, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-15	14:07:00+00:00	@	185.58		
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-15	14:08:00+00:00	@	185.70		PnL: 0.1187, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-15	14:09:00+00:00	@	185.71		
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-15	14:13:00+00:00	@	185.62		PnL: -0.0901, durée: 3 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-15	14:15:00+00:00	@	185.51		
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-15	14:19:00+00:00	@	185.37		PnL: -0.1450, durée: 3 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-15	14:22:00+00:00	@	185.57		
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-15	14:27:00+00:00	@	185.79		PnL: 0.2200, durée: 2 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-15	14:29:00+00:00	@	185.84		
↻	Sortie	SELL	à	2023-06-15	14:31:00+00:00	@	185.57		PnL: 0.2700, durée: 2 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-15	14:34:00+00:00	@	185.51		
↻	Sortie	SELL	à	2023-06-15	14:35:00+00:00	@	185.53		PnL: -0.0164, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-15	14:37:00+00:00	@	185.53		
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-15	15:22:00+00:00	@	185.62		PnL: 0.0850, durée: 26 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-15	15:24:00+00:00	@	185.66		
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-15	15:26:00+00:00	@	185.76		PnL: 0.1050, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-15	15:28:00+00:00	@	185.78		
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-15	15:29:00+00:00	@	185.84		PnL: 0.0600, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-15	15:30:00+00:00	@	185.71		
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-15	15:36:00+00:00	@	185.87		PnL: 0.1600, durée: 3 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-15	15:38:00+00:00	@	185.91		
↻	Sortie	SELL	à	2023-06-15	15:39:00+00:00	@	185.85		PnL: 0.0550, durée: 1 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-15	15:40:00+00:00	@	185.91		
↻	Sortie	SELL	à	2023-06-15	15:41:00+00:00	@	185.92		PnL: -0.0151, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-15	15:44:00+00:00	@	185.80		
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-15	15:52:00+00:00	@	185.53		PnL: -0.2749, durée: 3 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-15	15:56:00+00:00	@	185.55		
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-15	16:01:00+00:00	@	185.50		PnL: -0.0550, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-15	16:02:00+00:00	@	185.54		
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-15	16:14:00+00:00	@	185.34		PnL: -0.2050, durée: 5 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-15	16:16:00+00:00	@	185.27		
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-15	16:18:00+00:00	@	185.22		PnL: -0.0492, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-15	16:20:00+00:00	@	185.34		
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-15	16:42:00+00:00	@	185.37		PnL: 0.0300, durée: 9 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-15	16:43:00+00:00	@	185.24		
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-15	16:57:00+00:00	@	185.19		PnL: -0.0500, durée: 10 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-15	16:59:00+00:00	@	185.11		
↻	Sortie	SELL	à	2023-06-15	17:02:00+00:00	@	184.91		PnL: 0.2029, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-15	17:05:00+00:00	@	184.97		
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-15	17:18:00+00:00	@	184.78		PnL: -0.1923, durée: 8 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-15	17:19:00+00:00	@	184.85		
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-15	17:27:00+00:00	@	185.06		PnL: 0.2127, durée: 3 min

✓	Entrée	BUY	à	2023-06-15	17:29:00+00:00	@	185.09		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-15	17:36:00+00:00	@	185.17		PnL: 0.0800, durée: 3 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-15	17:37:00+00:00	@	185.13		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-15	19:12:00+00:00	@	186.07		PnL: 0.9442, durée: 47 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-15	19:13:00+00:00	@	186.14		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-15	19:16:00+00:00	@	186.22		PnL: 0.0800, durée: 2 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-15	19:18:00+00:00	@	186.17		
↺	Sortie	SELL	à	2023-06-15	19:20:00+00:00	@	186.09		PnL: 0.0750, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-15	19:22:00+00:00	@	186.18		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-15	19:33:00+00:00	@	186.16		PnL: -0.0250, durée: 8 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-15	19:35:00+00:00	@	186.19		
↺	Sortie	SELL	à	2023-06-15	19:38:00+00:00	@	186.17		PnL: 0.0200, durée: 2 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-15	19:39:00+00:00	@	186.09		
↺	Sortie	SELL	à	2023-06-15	19:42:00+00:00	@	186.19		PnL: -0.1000, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-15	19:45:00+00:00	@	186.21		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-15	19:48:00+00:00	@	186.26		PnL: 0.0500, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-15	19:52:00+00:00	@	186.31		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-15	19:57:00+00:00	@	185.90		PnL: -0.4100, durée: 3 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-16	13:32:00+00:00	@	185.75		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-16	13:39:00+00:00	@	185.38		PnL: -0.3700, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-16	13:40:00+00:00	@	185.11		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-16	13:56:00+00:00	@	185.26		PnL: 0.1572, durée: 8 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-16	13:59:00+00:00	@	185.22		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-16	14:02:00+00:00	@	185.36		PnL: 0.1400, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-16	14:03:00+00:00	@	185.44		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-16	14:22:00+00:00	@	185.72		PnL: 0.2850, durée: 8 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-16	14:23:00+00:00	@	185.73		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-16	14:27:00+00:00	@	185.71		PnL: -0.0170, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-16	14:28:00+00:00	@	185.75		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-16	14:31:00+00:00	@	185.82		PnL: 0.0700, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-16	14:32:00+00:00	@	185.75		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-16	14:50:00+00:00	@	185.48		PnL: -0.2700, durée: 8 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-16	14:52:00+00:00	@	185.55		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-16	15:09:00+00:00	@	185.95		PnL: 0.3999, durée: 10 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-16	15:10:00+00:00	@	185.93		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-16	15:17:00+00:00	@	186.02		PnL: 0.0900, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-16	15:18:00+00:00	@	186.02		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-16	15:28:00+00:00	@	185.40		PnL: -0.6201, durée: 7 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-16	15:29:00+00:00	@	185.48		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-16	15:31:00+00:00	@	185.47		PnL: -0.0099, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-16	15:32:00+00:00	@	185.56		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-16	15:49:00+00:00	@	185.46		PnL: -0.1000, durée: 10 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-16	15:50:00+00:00	@	185.50		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-16	16:22:00+00:00	@	185.68		PnL: 0.1800, durée: 21 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-16	16:23:00+00:00	@	185.68		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-16	16:26:00+00:00	@	185.76		PnL: 0.0774, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-16	16:29:00+00:00	@	185.73		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-16	16:40:00+00:00	@	185.67		PnL: -0.0601, durée: 10 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-16	16:41:00+00:00	@	185.68		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-16	16:52:00+00:00	@	185.90		PnL: 0.2201, durée: 5 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-16	16:54:00+00:00	@	185.93		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-16	17:01:00+00:00	@	185.90		PnL: -0.0300, durée: 4 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-16	17:03:00+00:00	@	185.93		
↺	Sortie	SELL	à	2023-06-16	17:04:00+00:00	@	185.98		PnL: -0.0551, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-16	17:07:00+00:00	@	185.77		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-16	17:14:00+00:00	@	185.72		PnL: -0.0450, durée: 3 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-16	17:15:00+00:00	@	185.73		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-16	17:27:00+00:00	@	185.90		PnL: 0.1677, durée: 9 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-16	17:29:00+00:00	@	185.80		
↺	Sortie	SELL	à	2023-06-16	17:31:00+00:00	@	185.88		PnL: -0.0800, durée: 1 min

✓	Entrée	BUY	à	2023-06-16	17:33:00+00:00	@	185.86	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-16	17:37:00+00:00	@	185.75	PnL: -0.1055, durée: 3 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-16	17:39:00+00:00	@	185.82	
↺	Sortie	SELL	à	2023-06-16	17:42:00+00:00	@	185.68	PnL: 0.1400, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-16	17:44:00+00:00	@	185.69	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-16	17:58:00+00:00	@	185.60	PnL: -0.0900, durée: 9 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-16	18:03:00+00:00	@	185.46	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-16	18:18:00+00:00	@	185.30	PnL: -0.1550, durée: 6 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-16	18:21:00+00:00	@	185.32	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-16	18:31:00+00:00	@	185.01	PnL: -0.3116, durée: 5 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-16	18:32:00+00:00	@	185.03	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-16	18:50:00+00:00	@	185.02	PnL: -0.0100, durée: 10 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-16	18:52:00+00:00	@	185.09	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-16	19:10:00+00:00	@	184.90	PnL: -0.1850, durée: 6 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-16	19:12:00+00:00	@	184.91	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-16	19:24:00+00:00	@	184.91	PnL: -0.0050, durée: 8 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-16	19:28:00+00:00	@	184.90	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-16	19:52:00+00:00	@	184.77	PnL: -0.1300, durée: 12 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-16	19:53:00+00:00	@	184.71	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-20	14:07:00+00:00	@	185.51	PnL: 0.8000, durée: 24 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-20	14:09:00+00:00	@	185.69	
↺	Sortie	SELL	à	2023-06-20	14:12:00+00:00	@	185.67	PnL: 0.0150, durée: 3 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-20	14:16:00+00:00	@	185.31	
↺	Sortie	SELL	à	2023-06-20	14:17:00+00:00	@	185.29	PnL: 0.0233, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-20	14:21:00+00:00	@	185.01	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-20	14:33:00+00:00	@	184.88	PnL: -0.1400, durée: 7 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-20	14:35:00+00:00	@	184.75	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-20	14:44:00+00:00	@	184.90	PnL: 0.1450, durée: 5 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-20	14:47:00+00:00	@	184.86	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-20	14:55:00+00:00	@	184.79	PnL: -0.0634, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-20	14:56:00+00:00	@	184.96	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-20	15:01:00+00:00	@	184.86	PnL: -0.0999, durée: 3 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-20	15:03:00+00:00	@	185.10	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-20	15:12:00+00:00	@	185.16	PnL: 0.0600, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-20	15:14:00+00:00	@	185.15	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-20	15:17:00+00:00	@	185.25	PnL: 0.1000, durée: 3 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-20	15:19:00+00:00	@	185.15	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-20	15:37:00+00:00	@	185.13	PnL: -0.0150, durée: 9 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-20	15:38:00+00:00	@	185.15	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-20	16:07:00+00:00	@	185.01	PnL: -0.1350, durée: 15 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-20	16:08:00+00:00	@	185.05	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-20	16:10:00+00:00	@	185.17	PnL: 0.1200, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-20	16:11:00+00:00	@	185.20	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-20	16:23:00+00:00	@	185.53	PnL: 0.3300, durée: 3 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-20	16:24:00+00:00	@	185.50	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-20	16:32:00+00:00	@	185.60	PnL: 0.0970, durée: 5 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-20	16:34:00+00:00	@	185.67	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-20	16:36:00+00:00	@	185.67	PnL: 0.0000, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-20	16:39:00+00:00	@	185.84	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-20	16:51:00+00:00	@	185.92	PnL: 0.0861, durée: 7 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-20	16:52:00+00:00	@	185.86	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-20	17:05:00+00:00	@	185.64	PnL: -0.2199, durée: 6 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-20	17:06:00+00:00	@	185.56	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-20	17:12:00+00:00	@	185.71	PnL: 0.1450, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-20	17:13:00+00:00	@	185.77	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-20	17:14:00+00:00	@	185.75	PnL: -0.0200, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-20	17:16:00+00:00	@	185.79	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-20	17:17:00+00:00	@	185.82	PnL: 0.0300, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-20	17:18:00+00:00	@	185.79	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-20	17:23:00+00:00	@	185.86	PnL: 0.0657, durée: 2 min

✓	Entrée	BUY	à	2023-06-20	17:24:00+00:00	@	185.88		
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-20	17:34:00+00:00	@	185.99		PnL: 0.1112, durée: 8 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-20	17:38:00+00:00	@	185.88		
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-20	17:46:00+00:00	@	185.97		PnL: 0.0850, durée: 5 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-20	17:48:00+00:00	@	186.00		
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-20	17:55:00+00:00	@	185.69		PnL: -0.3050, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-20	17:56:00+00:00	@	185.70		
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-20	18:02:00+00:00	@	185.53		PnL: -0.1701, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-20	18:04:00+00:00	@	185.62		
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-20	18:05:00+00:00	@	185.59		PnL: -0.0250, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-20	18:06:00+00:00	@	185.59		
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-20	18:16:00+00:00	@	185.65		PnL: 0.0500, durée: 8 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-20	18:17:00+00:00	@	185.65		
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-20	19:29:00+00:00	@	185.34		PnL: -0.3100, durée: 37 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-20	19:30:00+00:00	@	185.41		
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-20	19:35:00+00:00	@	185.34		PnL: -0.0710, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-20	19:36:00+00:00	@	185.29		
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-21	13:36:00+00:00	@	185.24		PnL: -0.0550, durée: 15 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-21	13:38:00+00:00	@	185.28		
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-21	14:24:00+00:00	@	184.18		PnL: -1.1000, durée: 29 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-21	14:25:00+00:00	@	184.26		
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-21	14:31:00+00:00	@	184.02		PnL: -0.2400, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-21	14:32:00+00:00	@	183.94		
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-21	14:38:00+00:00	@	183.79		PnL: -0.1450, durée: 5 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-21	14:40:00+00:00	@	183.81		
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-21	14:47:00+00:00	@	183.64		PnL: -0.1716, durée: 5 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-21	14:49:00+00:00	@	183.44		
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-21	14:51:00+00:00	@	183.39		PnL: -0.0500, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-21	14:52:00+00:00	@	183.30		
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-21	15:12:00+00:00	@	182.91		PnL: -0.3938, durée: 14 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-21	15:15:00+00:00	@	182.85		
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-21	15:44:00+00:00	@	183.50		PnL: 0.6500, durée: 13 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-21	15:46:00+00:00	@	183.43		
↻	Sortie	SELL	à	2023-06-21	15:52:00+00:00	@	183.39		PnL: 0.0400, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-21	15:55:00+00:00	@	183.25		
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-21	16:02:00+00:00	@	183.24		PnL: -0.0100, durée: 3 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-21	16:03:00+00:00	@	183.20		
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-21	16:12:00+00:00	@	183.44		PnL: 0.2400, durée: 5 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-21	16:16:00+00:00	@	183.79		
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-21	16:27:00+00:00	@	184.04		PnL: 0.2500, durée: 8 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-21	16:28:00+00:00	@	183.96		
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-21	16:29:00+00:00	@	184.06		PnL: 0.1066, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-21	16:31:00+00:00	@	184.12		
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-21	16:38:00+00:00	@	184.03		PnL: -0.0800, durée: 3 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-21	16:41:00+00:00	@	184.06		
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-21	16:42:00+00:00	@	184.13		PnL: 0.0699, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-21	16:43:00+00:00	@	184.15		
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-21	16:44:00+00:00	@	184.11		PnL: -0.0350, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-21	16:45:00+00:00	@	183.88		
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-21	16:52:00+00:00	@	184.21		PnL: 0.3300, durée: 5 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-21	16:56:00+00:00	@	184.08		
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-21	17:04:00+00:00	@	184.23		PnL: 0.1500, durée: 3 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-21	17:07:00+00:00	@	184.06		
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-21	17:25:00+00:00	@	184.16		PnL: 0.0969, durée: 6 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-21	17:28:00+00:00	@	184.19		
↻	Sortie	SELL	à	2023-06-21	17:29:00+00:00	@	184.13		PnL: 0.0600, durée: 1 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-21	17:31:00+00:00	@	184.20		
↻	Sortie	SELL	à	2023-06-21	17:33:00+00:00	@	184.29		PnL: -0.0950, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-21	17:36:00+00:00	@	184.18		
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-21	17:37:00+00:00	@	184.31		PnL: 0.1350, durée: 1 min

✓	Entrée	BUY	à	2023-06-21	17:40:00+00:00	@	184.43		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-21	18:03:00+00:00	@	184.57		PnL: 0.1400, durée: 12 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-21	18:08:00+00:00	@	184.52		
↺	Sortie	SELL	à	2023-06-21	18:09:00+00:00	@	184.49		PnL: 0.0300, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-21	18:11:00+00:00	@	184.60		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-21	18:44:00+00:00	@	184.97		PnL: 0.3709, durée: 18 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-21	18:45:00+00:00	@	184.91		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-21	18:58:00+00:00	@	184.90		PnL: -0.0034, durée: 8 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-21	18:59:00+00:00	@	184.90		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-21	19:36:00+00:00	@	184.24		PnL: -0.6614, durée: 17 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-21	19:37:00+00:00	@	184.18		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-21	19:49:00+00:00	@	184.18		PnL: 0.0000, durée: 7 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-21	19:53:00+00:00	@	184.09		
↺	Sortie	SELL	à	2023-06-21	19:54:00+00:00	@	184.12		PnL: -0.0300, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-21	19:56:00+00:00	@	183.98		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-22	13:32:00+00:00	@	184.59		PnL: 0.6080, durée: 5 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-22	13:34:00+00:00	@	184.61		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-22	13:42:00+00:00	@	184.88		PnL: 0.2700, durée: 5 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-22	13:45:00+00:00	@	185.12		
↺	Sortie	SELL	à	2023-06-22	13:47:00+00:00	@	185.23		PnL: -0.1104, durée: 2 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-22	13:51:00+00:00	@	185.08		
↺	Sortie	SELL	à	2023-06-22	13:56:00+00:00	@	185.38		PnL: -0.3000, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-22	13:58:00+00:00	@	185.48		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-22	14:12:00+00:00	@	185.46		PnL: -0.0200, durée: 7 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-22	14:16:00+00:00	@	185.63		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-22	14:41:00+00:00	@	185.59		PnL: -0.0371, durée: 13 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-22	14:43:00+00:00	@	185.48		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-22	14:45:00+00:00	@	185.43		PnL: -0.0528, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-22	14:46:00+00:00	@	185.51		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-22	14:47:00+00:00	@	185.57		PnL: 0.0600, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-22	14:51:00+00:00	@	185.80		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-22	14:52:00+00:00	@	185.79		PnL: -0.0100, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-22	14:53:00+00:00	@	185.62		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-22	15:00:00+00:00	@	185.94		PnL: 0.3150, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-22	15:02:00+00:00	@	185.96		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-22	15:27:00+00:00	@	186.48		PnL: 0.5200, durée: 17 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-22	15:28:00+00:00	@	186.32		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-22	16:13:00+00:00	@	185.81		PnL: -0.5129, durée: 23 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-22	16:18:00+00:00	@	185.91		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-22	16:25:00+00:00	@	186.04		PnL: 0.1291, durée: 3 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-22	16:27:00+00:00	@	185.99		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-22	16:39:00+00:00	@	186.13		PnL: 0.1400, durée: 7 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-22	16:42:00+00:00	@	186.16		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-22	16:48:00+00:00	@	186.06		PnL: -0.1000, durée: 3 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-22	16:53:00+00:00	@	186.04		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-22	16:57:00+00:00	@	185.97		PnL: -0.0751, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-22	17:00:00+00:00	@	186.05		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-22	17:01:00+00:00	@	185.92		PnL: -0.1301, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-22	17:04:00+00:00	@	185.66		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-22	17:08:00+00:00	@	185.71		PnL: 0.0451, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-22	17:10:00+00:00	@	185.78		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-22	17:18:00+00:00	@	185.75		PnL: -0.0300, durée: 5 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-22	17:24:00+00:00	@	185.74		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-22	17:28:00+00:00	@	185.78		PnL: 0.0356, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-22	17:30:00+00:00	@	185.77		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-22	17:34:00+00:00	@	185.75		PnL: -0.0200, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-22	17:37:00+00:00	@	185.69		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-22	17:43:00+00:00	@	186.09		PnL: 0.4000, durée: 3 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-22	17:45:00+00:00	@	186.03		
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-22	18:06:00+00:00	@	186.43		PnL: 0.3951, durée: 11 min

✓	Entrée	BUY	à	2023-06-22	18:08:00+00:00	@	186.47	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-22	18:14:00+00:00	@	186.42	PnL: -0.0528, durée: 6 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-22	18:15:00+00:00	@	186.37	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-22	18:37:00+00:00	@	186.46	PnL: 0.0842, durée: 15 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-22	18:38:00+00:00	@	186.44	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-22	18:45:00+00:00	@	186.50	PnL: 0.0550, durée: 3 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-22	18:47:00+00:00	@	186.46	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-22	18:57:00+00:00	@	186.64	PnL: 0.1824, durée: 8 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-22	18:59:00+00:00	@	186.70	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-22	19:16:00+00:00	@	186.59	PnL: -0.1161, durée: 8 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-22	19:17:00+00:00	@	186.54	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-22	19:39:00+00:00	@	186.52	PnL: -0.0200, durée: 9 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-22	19:41:00+00:00	@	186.58	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-22	19:42:00+00:00	@	186.56	PnL: -0.0150, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-22	19:43:00+00:00	@	186.53	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-22	19:50:00+00:00	@	186.65	PnL: 0.1150, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-22	19:51:00+00:00	@	186.67	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-23	13:39:00+00:00	@	185.72	PnL: -0.9499, durée: 11 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-23	13:41:00+00:00	@	185.51	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-23	13:57:00+00:00	@	185.32	PnL: -0.1953, durée: 13 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-23	13:59:00+00:00	@	185.28	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-23	14:21:00+00:00	@	185.80	PnL: 0.5200, durée: 8 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-23	14:23:00+00:00	@	185.72	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-23	14:38:00+00:00	@	185.86	PnL: 0.1400, durée: 10 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-23	14:39:00+00:00	@	186.02	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-23	14:43:00+00:00	@	186.26	PnL: 0.2439, durée: 3 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-23	14:45:00+00:00	@	186.13	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-23	14:48:00+00:00	@	186.16	PnL: 0.0200, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-23	14:54:00+00:00	@	185.96	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-23	15:09:00+00:00	@	186.33	PnL: 0.3700, durée: 8 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-23	15:11:00+00:00	@	186.35	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-23	15:32:00+00:00	@	185.99	PnL: -0.3650, durée: 9 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-23	15:34:00+00:00	@	186.06	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-23	15:35:00+00:00	@	186.13	PnL: 0.0730, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-23	15:36:00+00:00	@	186.28	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-23	15:48:00+00:00	@	186.67	PnL: 0.3989, durée: 9 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-23	15:49:00+00:00	@	186.60	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-23	15:50:00+00:00	@	186.57	PnL: -0.0350, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-23	15:52:00+00:00	@	186.58	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-23	15:53:00+00:00	@	186.53	PnL: -0.0548, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-23	15:54:00+00:00	@	186.58	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-23	15:59:00+00:00	@	186.56	PnL: -0.0188, durée: 3 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-23	16:00:00+00:00	@	186.71	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-23	16:07:00+00:00	@	186.64	PnL: -0.0650, durée: 5 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-23	16:08:00+00:00	@	186.71	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-23	16:14:00+00:00	@	186.85	PnL: 0.1450, durée: 3 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-23	16:18:00+00:00	@	187.02	
↺	Sortie	SELL	à	2023-06-23	16:20:00+00:00	@	186.91	PnL: 0.1149, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-23	16:27:00+00:00	@	186.90	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-23	16:36:00+00:00	@	186.88	PnL: -0.0201, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-23	16:37:00+00:00	@	186.84	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-23	16:40:00+00:00	@	187.01	PnL: 0.1750, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-23	16:42:00+00:00	@	187.09	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-23	16:47:00+00:00	@	187.09	PnL: 0.0076, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-23	16:50:00+00:00	@	187.03	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-23	17:05:00+00:00	@	187.11	PnL: 0.0800, durée: 10 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-23	17:06:00+00:00	@	187.08	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-23	17:10:00+00:00	@	187.17	PnL: 0.0900, durée: 3 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-23	17:12:00+00:00	@	187.23	
↺	Sortie	SELL	à	2023-06-23	17:16:00+00:00	@	187.23	PnL: -0.0001, durée: 2 min

✓	Entrée	BUY	à	2023-06-23	17:21:00+00:00	@	187.36	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-23	17:31:00+00:00	@	187.38	PnL: 0.0200, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-23	17:32:00+00:00	@	187.32	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-23	17:55:00+00:00	@	187.36	PnL: 0.0353, durée: 12 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-23	17:58:00+00:00	@	187.37	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-23	18:06:00+00:00	@	187.24	PnL: -0.1300, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-23	18:07:00+00:00	@	187.25	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-23	18:25:00+00:00	@	187.31	PnL: 0.0556, durée: 8 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-23	18:28:00+00:00	@	187.26	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-23	18:42:00+00:00	@	187.01	PnL: -0.2590, durée: 9 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-23	18:48:00+00:00	@	186.84	
↺	Sortie	SELL	à	2023-06-23	18:50:00+00:00	@	186.78	PnL: 0.0600, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-23	18:53:00+00:00	@	186.68	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-23	19:28:00+00:00	@	186.78	PnL: 0.1000, durée: 22 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-23	19:30:00+00:00	@	186.87	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-23	19:40:00+00:00	@	186.98	PnL: 0.1120, durée: 3 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-23	19:42:00+00:00	@	187.06	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-23	19:55:00+00:00	@	186.94	PnL: -0.1200, durée: 6 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-23	19:57:00+00:00	@	186.69	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-23	19:58:00+00:00	@	186.59	PnL: -0.1037, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-23	20:00:00+00:00	@	186.63	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-26	13:37:00+00:00	@	186.90	PnL: 0.2694, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-26	13:38:00+00:00	@	187.29	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-26	14:24:00+00:00	@	187.89	PnL: 0.5950, durée: 20 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-26	14:25:00+00:00	@	187.88	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-26	14:27:00+00:00	@	187.84	PnL: -0.0400, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-26	14:28:00+00:00	@	187.85	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-26	14:33:00+00:00	@	187.47	PnL: -0.3800, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-26	14:35:00+00:00	@	187.53	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-26	14:38:00+00:00	@	187.31	PnL: -0.2200, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-26	14:39:00+00:00	@	187.21	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-26	14:40:00+00:00	@	187.05	PnL: -0.1600, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-26	14:41:00+00:00	@	187.20	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-26	14:50:00+00:00	@	187.66	PnL: 0.4600, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-26	14:51:00+00:00	@	187.74	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-26	15:06:00+00:00	@	187.11	PnL: -0.6300, durée: 9 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-26	15:07:00+00:00	@	187.18	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-26	15:08:00+00:00	@	187.14	PnL: -0.0445, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-26	15:12:00+00:00	@	187.07	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-26	15:22:00+00:00	@	186.62	PnL: -0.4450, durée: 5 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-26	15:24:00+00:00	@	186.65	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-26	15:35:00+00:00	@	186.98	PnL: 0.3300, durée: 6 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-26	15:41:00+00:00	@	186.84	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-26	15:52:00+00:00	@	186.79	PnL: -0.0550, durée: 6 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-26	15:54:00+00:00	@	186.99	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-26	15:57:00+00:00	@	186.89	PnL: -0.0972, durée: 3 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-26	15:58:00+00:00	@	186.91	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-26	16:04:00+00:00	@	186.85	PnL: -0.0600, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-26	16:05:00+00:00	@	186.54	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-26	16:33:00+00:00	@	186.33	PnL: -0.2150, durée: 11 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-26	16:37:00+00:00	@	186.22	
↺	Sortie	SELL	à	2023-06-26	16:38:00+00:00	@	186.09	PnL: 0.1300, durée: 1 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-26	16:47:00+00:00	@	185.82	
↺	Sortie	SELL	à	2023-06-26	16:50:00+00:00	@	185.75	PnL: 0.0800, durée: 2 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-26	16:52:00+00:00	@	185.77	
↺	Sortie	SELL	à	2023-06-26	16:54:00+00:00	@	185.88	PnL: -0.1121, durée: 2 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-26	16:57:00+00:00	@	186.02	
↺	Sortie	SELL	à	2023-06-26	16:59:00+00:00	@	186.05	PnL: -0.0300, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-26	17:03:00+00:00	@	185.87	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-26	17:15:00+00:00	@	185.90	PnL: 0.0291, durée: 7 min

✓	Entrée	SELL	à 2023-06-26 17:17:00+00:00	@ 185.87	
↻	Sortie	SELL	à 2023-06-26 17:18:00+00:00	@ 185.87	PnL: 0.0030, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-26 17:21:00+00:00	@ 185.90	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-26 17:41:00+00:00	@ 185.86	PnL: -0.0401, durée: 10 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-26 17:44:00+00:00	@ 185.90	
↻	Sortie	SELL	à 2023-06-26 17:46:00+00:00	@ 185.99	PnL: -0.0896, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-26 17:50:00+00:00	@ 185.97	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-26 18:12:00+00:00	@ 186.12	PnL: 0.1501, durée: 15 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-26 18:13:00+00:00	@ 186.13	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-26 18:18:00+00:00	@ 186.11	PnL: -0.0173, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-26 18:21:00+00:00	@ 185.94	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-26 18:25:00+00:00	@ 185.88	PnL: -0.0600, durée: 3 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-26 18:27:00+00:00	@ 185.82	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-26 18:40:00+00:00	@ 186.27	PnL: 0.4512, durée: 7 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-26 18:43:00+00:00	@ 186.26	
↻	Sortie	SELL	à 2023-06-26 18:44:00+00:00	@ 186.31	PnL: -0.0500, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-26 18:46:00+00:00	@ 186.34	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-26 18:50:00+00:00	@ 186.30	PnL: -0.0350, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-26 18:52:00+00:00	@ 186.38	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-26 18:55:00+00:00	@ 186.16	PnL: -0.2200, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-26 18:56:00+00:00	@ 186.15	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-26 18:57:00+00:00	@ 186.16	PnL: 0.0150, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-26 19:01:00+00:00	@ 186.16	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-26 19:08:00+00:00	@ 186.16	PnL: -0.0049, durée: 6 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-26 19:09:00+00:00	@ 186.21	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-26 19:18:00+00:00	@ 186.12	PnL: -0.0916, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-26 19:22:00+00:00	@ 186.09	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-26 19:32:00+00:00	@ 186.13	PnL: 0.0400, durée: 4 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-26 19:37:00+00:00	@ 186.07	
↻	Sortie	SELL	à 2023-06-26 19:38:00+00:00	@ 186.10	PnL: -0.0250, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-26 19:44:00+00:00	@ 185.97	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-26 19:45:00+00:00	@ 185.89	PnL: -0.0800, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-26 19:47:00+00:00	@ 185.54	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-27 13:37:00+00:00	@ 186.67	PnL: 1.1300, durée: 12 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-27 13:38:00+00:00	@ 186.87	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-27 14:16:00+00:00	@ 186.69	PnL: -0.1763, durée: 20 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-27 14:17:00+00:00	@ 186.69	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-27 14:22:00+00:00	@ 186.69	PnL: -0.0050, durée: 5 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-27 14:23:00+00:00	@ 186.76	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-27 14:27:00+00:00	@ 186.93	PnL: 0.1700, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-27 14:29:00+00:00	@ 186.85	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-27 14:30:00+00:00	@ 186.79	PnL: -0.0550, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-27 14:31:00+00:00	@ 186.75	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-27 14:37:00+00:00	@ 186.83	PnL: 0.0750, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-27 14:44:00+00:00	@ 186.76	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-27 14:48:00+00:00	@ 186.63	PnL: -0.1280, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-27 14:50:00+00:00	@ 186.90	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-27 15:20:00+00:00	@ 186.35	PnL: -0.5450, durée: 14 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-27 15:23:00+00:00	@ 186.57	
↻	Sortie	SELL	à 2023-06-27 15:25:00+00:00	@ 186.67	PnL: -0.1000, durée: 2 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-27 15:27:00+00:00	@ 186.80	
↻	Sortie	SELL	à 2023-06-27 15:28:00+00:00	@ 186.94	PnL: -0.1399, durée: 1 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-27 15:31:00+00:00	@ 186.87	
↻	Sortie	SELL	à 2023-06-27 15:32:00+00:00	@ 186.88	PnL: -0.0100, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-27 15:41:00+00:00	@ 186.98	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-27 16:15:00+00:00	@ 187.26	PnL: 0.2830, durée: 17 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-27 16:19:00+00:00	@ 187.32	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-27 16:30:00+00:00	@ 187.53	PnL: 0.2050, durée: 5 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-27 16:33:00+00:00	@ 187.53	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-27 16:34:00+00:00	@ 187.59	PnL: 0.0649, durée: 1 min

✓	Entrée	BUY	à	2023-06-27	16:35:00+00:00	@	187.57	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-27	16:43:00+00:00	@	187.72	PnL: 0.1500, durée: 7 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-27	16:45:00+00:00	@	187.79	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-27	16:56:00+00:00	@	187.70	PnL: -0.0920, durée: 5 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-27	16:58:00+00:00	@	187.66	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-27	17:47:00+00:00	@	187.95	PnL: 0.2849, durée: 25 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-27	17:49:00+00:00	@	188.00	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-27	18:17:00+00:00	@	188.11	PnL: 0.1100, durée: 17 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-27	18:18:00+00:00	@	188.11	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-27	18:53:00+00:00	@	188.25	PnL: 0.1400, durée: 20 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-27	18:54:00+00:00	@	188.20	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-27	18:55:00+00:00	@	188.17	PnL: -0.0323, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-27	18:56:00+00:00	@	188.13	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-27	18:57:00+00:00	@	188.06	PnL: -0.0750, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-27	18:58:00+00:00	@	188.03	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-27	19:22:00+00:00	@	188.22	PnL: 0.1882, durée: 12 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-27	19:24:00+00:00	@	188.28	
↺	Sortie	SELL	à	2023-06-27	19:26:00+00:00	@	188.26	PnL: 0.0136, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-27	19:29:00+00:00	@	188.31	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-27	19:39:00+00:00	@	188.16	PnL: -0.1450, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-27	19:41:00+00:00	@	188.25	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-28	13:47:00+00:00	@	188.10	PnL: -0.1550, durée: 18 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-28	13:51:00+00:00	@	188.02	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-28	13:56:00+00:00	@	187.94	PnL: -0.0802, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-28	13:57:00+00:00	@	188.16	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-28	14:20:00+00:00	@	188.55	PnL: 0.3900, durée: 7 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-28	14:24:00+00:00	@	188.27	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-28	14:49:00+00:00	@	189.16	PnL: 0.8900, durée: 10 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-28	14:51:00+00:00	@	189.22	
↺	Sortie	SELL	à	2023-06-28	14:52:00+00:00	@	189.22	PnL: -0.0020, durée: 1 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-28	14:53:00+00:00	@	189.14	
↺	Sortie	SELL	à	2023-06-28	14:58:00+00:00	@	189.25	PnL: -0.1140, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-28	15:00:00+00:00	@	189.19	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-28	15:03:00+00:00	@	189.17	PnL: -0.0235, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-28	15:04:00+00:00	@	189.31	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-28	15:36:00+00:00	@	189.31	PnL: 0.0012, durée: 18 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-28	15:41:00+00:00	@	189.45	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-28	15:46:00+00:00	@	189.39	PnL: -0.0600, durée: 3 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-28	15:47:00+00:00	@	189.39	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-28	15:54:00+00:00	@	189.35	PnL: -0.0400, durée: 3 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-28	15:56:00+00:00	@	189.38	
↺	Sortie	SELL	à	2023-06-28	15:58:00+00:00	@	189.36	PnL: 0.0225, durée: 2 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-28	16:00:00+00:00	@	189.34	
↺	Sortie	SELL	à	2023-06-28	16:01:00+00:00	@	189.28	PnL: 0.0550, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-28	16:05:00+00:00	@	189.38	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-28	16:18:00+00:00	@	189.82	PnL: 0.4351, durée: 9 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-28	16:21:00+00:00	@	189.72	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-28	16:44:00+00:00	@	188.79	PnL: -0.9250, durée: 12 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-28	16:47:00+00:00	@	188.81	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-28	16:51:00+00:00	@	188.79	PnL: -0.0150, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-28	16:52:00+00:00	@	188.88	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-28	16:57:00+00:00	@	188.47	PnL: -0.4092, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-28	17:00:00+00:00	@	188.56	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-28	17:06:00+00:00	@	188.71	PnL: 0.1450, durée: 5 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-28	17:10:00+00:00	@	188.72	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-28	17:26:00+00:00	@	188.97	PnL: 0.2530, durée: 9 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-28	17:27:00+00:00	@	189.01	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-28	18:03:00+00:00	@	189.07	PnL: 0.0600, durée: 18 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-28	18:05:00+00:00	@	189.02	
↺	Sortie	BUY	à	2023-06-28	18:24:00+00:00	@	189.46	PnL: 0.4350, durée: 12 min

✓	Entrée	BUY	à	2023-06-28	18:25:00+00:00	@	189.46	
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-28	18:26:00+00:00	@	189.40	PnL: -0.0587, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-28	18:28:00+00:00	@	189.42	
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-28	18:29:00+00:00	@	189.37	PnL: -0.0550, durée: 1 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-28	18:31:00+00:00	@	189.38	
↻	Sortie	SELL	à	2023-06-28	18:34:00+00:00	@	189.40	PnL: -0.0134, durée: 3 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-28	18:37:00+00:00	@	189.12	
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-28	18:38:00+00:00	@	189.04	PnL: -0.0800, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-28	18:39:00+00:00	@	189.04	
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-28	18:51:00+00:00	@	188.94	PnL: -0.1025, durée: 8 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-28	18:54:00+00:00	@	189.00	
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-28	18:56:00+00:00	@	188.94	PnL: -0.0600, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-28	18:58:00+00:00	@	188.94	
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-28	19:18:00+00:00	@	188.98	PnL: 0.0370, durée: 10 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-28	19:19:00+00:00	@	189.08	
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-28	19:21:00+00:00	@	189.12	PnL: 0.0400, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-28	19:22:00+00:00	@	189.06	
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-28	19:49:00+00:00	@	188.78	PnL: -0.2800, durée: 16 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-28	19:53:00+00:00	@	189.00	
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-29	13:39:00+00:00	@	189.66	PnL: 0.6550, durée: 8 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-29	13:40:00+00:00	@	189.62	
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-29	13:41:00+00:00	@	189.63	PnL: 0.0100, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-29	13:42:00+00:00	@	189.54	
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-29	13:43:00+00:00	@	189.62	PnL: 0.0750, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-29	13:46:00+00:00	@	189.73	
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-29	13:50:00+00:00	@	189.97	PnL: 0.2386, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-29	13:51:00+00:00	@	189.87	
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-29	14:22:00+00:00	@	189.78	PnL: -0.0875, durée: 20 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-29	14:24:00+00:00	@	189.60	
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-29	14:26:00+00:00	@	189.74	PnL: 0.1387, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-29	14:27:00+00:00	@	189.62	
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-29	14:30:00+00:00	@	189.30	PnL: -0.3164, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-29	14:32:00+00:00	@	189.38	
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-29	14:37:00+00:00	@	189.38	PnL: 0.0071, durée: 3 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-29	14:40:00+00:00	@	189.45	
↻	Sortie	SELL	à	2023-06-29	14:42:00+00:00	@	189.52	PnL: -0.0700, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-29	14:47:00+00:00	@	189.01	
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-29	14:50:00+00:00	@	189.19	PnL: 0.1790, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-29	14:51:00+00:00	@	189.12	
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-29	15:06:00+00:00	@	189.47	PnL: 0.3472, durée: 7 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-29	15:07:00+00:00	@	189.60	
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-29	15:16:00+00:00	@	189.81	PnL: 0.2067, durée: 6 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-29	15:18:00+00:00	@	189.74	
↻	Sortie	SELL	à	2023-06-29	15:19:00+00:00	@	189.76	PnL: -0.0199, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-29	15:22:00+00:00	@	189.79	
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-29	15:32:00+00:00	@	189.82	PnL: 0.0283, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-29	15:36:00+00:00	@	189.72	
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-29	15:54:00+00:00	@	189.82	PnL: 0.0950, durée: 7 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-29	15:56:00+00:00	@	189.86	
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-29	16:00:00+00:00	@	189.78	PnL: -0.0850, durée: 3 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-29	16:02:00+00:00	@	189.87	
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-29	16:03:00+00:00	@	189.79	PnL: -0.0800, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-29	16:04:00+00:00	@	189.75	
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-29	16:31:00+00:00	@	189.64	PnL: -0.1100, durée: 14 min
✓	Entrée	BUY	à	2023-06-29	16:33:00+00:00	@	189.62	
↻	Sortie	BUY	à	2023-06-29	16:38:00+00:00	@	189.57	PnL: -0.0550, durée: 2 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-29	16:40:00+00:00	@	189.55	
↻	Sortie	SELL	à	2023-06-29	16:41:00+00:00	@	189.58	PnL: -0.0300, durée: 1 min
✓	Entrée	SELL	à	2023-06-29	16:45:00+00:00	@	189.64	
↻	Sortie	SELL	à	2023-06-29	16:48:00+00:00	@	189.68	PnL: -0.0368, durée: 2 min

✓	Entrée	SELL	à 2023-06-29 16:52:00+00:00	@ 189.63	
↻	Sortie	SELL	à 2023-06-29 16:53:00+00:00	@ 189.60	PnL: 0.0290, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-29 16:55:00+00:00	@ 189.58	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-29 17:15:00+00:00	@ 189.44	PnL: -0.1378, durée: 11 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-29 17:19:00+00:00	@ 189.50	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-29 17:20:00+00:00	@ 189.46	PnL: -0.0400, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-29 17:23:00+00:00	@ 189.49	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-29 17:30:00+00:00	@ 189.45	PnL: -0.0387, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-29 17:37:00+00:00	@ 189.29	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-29 17:40:00+00:00	@ 189.42	PnL: 0.1300, durée: 1 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-29 17:45:00+00:00	@ 189.34	
↻	Sortie	SELL	à 2023-06-29 17:47:00+00:00	@ 189.38	PnL: -0.0450, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-29 17:52:00+00:00	@ 189.56	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-29 18:08:00+00:00	@ 189.25	PnL: -0.3058, durée: 10 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-29 18:15:00+00:00	@ 189.66	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-29 18:30:00+00:00	@ 189.68	PnL: 0.0250, durée: 8 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-29 18:35:00+00:00	@ 189.76	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-29 18:38:00+00:00	@ 189.75	PnL: -0.0062, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-29 18:41:00+00:00	@ 189.60	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-29 18:48:00+00:00	@ 189.69	PnL: 0.0903, durée: 5 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-29 18:50:00+00:00	@ 189.57	
↻	Sortie	SELL	à 2023-06-29 18:51:00+00:00	@ 189.59	PnL: -0.0250, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-29 18:53:00+00:00	@ 189.61	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-29 18:57:00+00:00	@ 189.74	PnL: 0.1300, durée: 3 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-29 18:59:00+00:00	@ 189.75	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-29 19:28:00+00:00	@ 189.47	PnL: -0.2724, durée: 14 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-29 19:29:00+00:00	@ 189.48	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-29 19:53:00+00:00	@ 189.35	PnL: -0.1226, durée: 7 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-29 19:54:00+00:00	@ 189.26	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-30 13:36:00+00:00	@ 191.69	PnL: 2.4279, durée: 10 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-30 13:37:00+00:00	@ 191.81	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-30 13:41:00+00:00	@ 192.08	PnL: 0.2702, durée: 4 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-30 13:43:00+00:00	@ 192.45	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-30 13:48:00+00:00	@ 192.47	PnL: 0.0268, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-30 13:49:00+00:00	@ 192.53	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-30 14:08:00+00:00	@ 192.34	PnL: -0.1961, durée: 8 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-30 14:10:00+00:00	@ 192.50	
↻	Sortie	SELL	à 2023-06-30 14:11:00+00:00	@ 192.49	PnL: 0.0080, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-30 14:14:00+00:00	@ 192.62	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-30 14:32:00+00:00	@ 192.80	PnL: 0.1799, durée: 11 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-30 14:36:00+00:00	@ 192.58	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-30 14:42:00+00:00	@ 192.72	PnL: 0.1400, durée: 5 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-30 14:43:00+00:00	@ 192.61	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-30 14:54:00+00:00	@ 192.64	PnL: 0.0277, durée: 6 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-30 14:55:00+00:00	@ 192.65	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-30 14:56:00+00:00	@ 192.57	PnL: -0.0750, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-30 15:01:00+00:00	@ 192.67	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-30 15:03:00+00:00	@ 192.67	PnL: 0.0031, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-30 15:08:00+00:00	@ 192.53	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-30 15:12:00+00:00	@ 192.73	PnL: 0.1999, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-30 15:13:00+00:00	@ 192.65	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-30 15:48:00+00:00	@ 192.23	PnL: -0.4198, durée: 18 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-30 15:50:00+00:00	@ 192.12	
↻	Sortie	SELL	à 2023-06-30 15:52:00+00:00	@ 192.04	PnL: 0.0701, durée: 2 min
✓	Entrée	SELL	à 2023-06-30 15:56:00+00:00	@ 192.29	
↻	Sortie	SELL	à 2023-06-30 15:57:00+00:00	@ 192.41	PnL: -0.1149, durée: 1 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-30 16:01:00+00:00	@ 192.24	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-30 16:04:00+00:00	@ 192.38	PnL: 0.1400, durée: 2 min
✓	Entrée	BUY	à 2023-06-30 16:11:00+00:00	@ 192.36	
↻	Sortie	BUY	à 2023-06-30 16:20:00+00:00	@ 192.56	PnL: 0.1950, durée: 4 min

Nombre de trades exécutés : 702

	type	entry_price	entry_time	exit_price	\
0	BUY	177.650	2023-05-30 18:52:00+00:00	177.470	
1	BUY	177.310	2023-05-30 19:02:00+00:00	177.345	
2	SELL	177.400	2023-05-30 19:08:00+00:00	177.490	
3	BUY	177.475	2023-05-30 19:14:00+00:00	177.460	
4	BUY	177.455	2023-05-30 19:24:00+00:00	177.640	

Nombre de trades exécutés : 702

Name: count, dtype: int64

```
In [998]: if not trades_df.empty:
          print("PnL total :", trades_df['PnL'].sum())
          print("Taux de réussite :", (trades_df['PnL'] > 0).mean() * 100, "%")
          print("Durée moyenne :", trades_df['duration_min'].mean(), "minutes")
        else:
          print("Aucun trade exécuté.")
```

PnL total : 12.282499999999771

Taux de réussite : 50.997150997150996 %

Durée moyenne : 5.54985754985755 minutes